Corrigé du devoir à la maison n° 4
Homographies du plan complexe

Corrigé commenté : chaque question est suivie d'un commentaire et, lorsque c'est pertinent, d'autres méthodes de résolution.

Conventions de lecture. Les réponses suivent l'ordre et la numérotation du sujet (I.1, I.2, ...). Les boîtes **Commentaire** signalent l'idée clé et les points de vigilance ; les boîtes **Autre(s) méthode(s)** proposent des démarches alternatives.

Problème 1 Homographies du plan complexe – Corrigé

Partie I Le groupe des homographies

1. On se donne $u = (a, b, c, d)$ dans E et $v = (a', b', c', d') = \lambda u$, avec λ dans $\mathbb{C}^*$.
Ainsi $a' = \lambda a,\ b' = \lambda b,\ c' = \lambda c,\ d' = \lambda d$, et $\delta(v) = \lambda^2\delta(u) \neq 0$ donc $v \in E$.
Tout d'abord $h_v(\infty) = a'/c' = a/c = h_u(\infty)$.
Ensuite $-d'/c' = -d/c$ donc $h_v(-d/c) = \infty = h_u(-d/c)$.
Enfin, pour tout z de $\mathbb{C}\backslash\{-d/c\}$: $h_v(z) = \dfrac{a'z + b'}{c'z + d'} = \dfrac{\lambda az + \lambda b}{\lambda cz + \lambda d} = \dfrac{az + b}{cz + d} = h_u(z)$.
Les deux applications h_u et h_v sont donc identiques.
Si $u = (1, 0, 0, 1)$ alors $h_u(z) = \dfrac{1z + 0}{0z + 1} = z$ pour tout z de $\mathbb{C}$, et $h_u(\infty) = \infty$.
L'application $h_u = h_{(1,0,0,1)}$ est donc $\boxed{\text{l'application identité de } \widehat{\mathbb{C}}.}$

Commentaire. Il faut vérifier l'égalité $h_{\lambda u} = h_u$ *en tout point de* $\widehat{\mathbb{C}}$, y compris aux deux points « spéciaux » ∞ et $-d/c$: deux applications sont égales lorsqu'elles ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée et mêmes valeurs partout. Le calcul $\delta(\lambda u) = \lambda^2\delta(u)$ garantit au passage que λu est bien dans E, sans quoi $h_{\lambda u}$ ne serait pas défini.

Autre(s) méthode(s). *Point de vue matriciel.* On associe à $u = (a, b, c, d)$ la matrice $M_u = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, de sorte que $\delta(u) = \det M_u$ et E s'identifie à $GL_2(\mathbb{C})$. Alors $\det(\lambda M_u) = \lambda^2 \det M_u$, et h_u ne dépend que de la droite vectorielle engendrée par M_u : c'est le point de départ de l'identification $\mathcal{H} \simeq GL_2(\mathbb{C})/\mathbb{C}^* I_2 = PGL_2(\mathbb{C})$.

2. On pose $w = u \otimes v = (a'', b'', c'', d'') = (aa' + bc',\ ab' + bd',\ ca' + dc',\ cb' + dd')$.
On constate que :

$$\begin{aligned}\delta(w) = a''d'' - b''c'' &= (aa' + bc')(cb' + dd') - (ab' + bd')(ca' + dc') \\ &= aa'dd' + bc'cb' - ab'dc' - bd'ca' = (ad - bc)(a'd' - b'c') = \delta(u)\delta(v) \neq 0.\end{aligned}$$

Autrement dit, $w = u \otimes v$ est encore un élément de E.
On va maintenant montrer que $h_u \circ h_v = h_w$.
Cas général :

$$h_u \circ h_v(z) = \frac{a\dfrac{a'z + b'}{c'z + d'} + b}{c\dfrac{a'z + b'}{c'z + d'} + d} = \frac{(aa' + bc')z + (ab' + bd')}{(ca' + dc')z + (cb' + dd')} = \frac{a''z + b''}{c''z + d''} = h_w(z).$$

On admet que ça reste vrai dans les cas où intervient ∞ (ni difficile ni passionnant).

Commentaire. Le développement de $\delta(w)$ fait apparaître des termes qui se compensent ($aa'cb'$ et $bc'ca'$, etc.) ; il est utile de les écrire tous avant de factoriser. Le « cas général » correspond à $z \in \mathbb{C}$ avec $c'z + d' \neq 0$ et $h_v(z) \neq -d/c$: on a simplement multiplié numérateur et dénominateur par $c'z + d'$.

Autre(s) méthode(s). Avec les matrices M_u de la question précédente, on remarque que $M_{u\otimes v} = M_u M_v$: la loi $\otimes$ *est* le produit matriciel. On obtient immédiatement $\delta(u \otimes v) = \det(M_u M_v) = \det M_u \det M_v = \delta(u)\delta(v)$. Pour l'égalité $h_u \circ h_v = h_{u\otimes v}$, on peut aussi utiliser les coordonnées homogènes : $z \in \widehat{\mathbb{C}}$ est représenté par un vecteur non nul $\binom{x}{y}$ (avec $z = x/y$, et $\infty \leftrightarrow \binom{1}{0}$), et h_u correspond à $\binom{x}{y} \mapsto M_u\binom{x}{y}$; les cas « avec ∞ » sont alors traités en même temps que le cas général.

3. Soit $v = (a, b, c, d)$ dans E, et $v' = (a', b', c', d') = (d, -b, -c, a)$.
On voit que v' est dans E car $\delta(v') = a'd' - b'c' = \delta(v) \neq 0$.
D'après ce qui précède, on a $h_v \circ h_{v'} = h_w$, avec $w = v \otimes v'$.
Or $v \otimes v' = (aa' + bc',\ ab' + bd',\ ca' + dc',\ cb' + dd') = (ad - bc,\ 0,\ 0,\ -cb + da) = (\delta(v), 0, 0, \delta(v))$.
On en déduit que $h_v \circ h_{v'} = h_{(\delta(v),0,0,\delta(v))} = h_{(1,0,0,1)} = \mathrm{Id}$.
L'application $\psi : (x, y, z, t) \mapsto (t, -y, -z, x)$ est une involution de $\mathbb{C}^4$ et $\begin{cases} v' = \psi(v) \\ v = \psi(v') \end{cases}$
En inversant les rôles de v et v' on a donc $h_{v'} \circ h_v = \mathrm{Id}$.
Il en découle que h_v est une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$, et que $\boxed{h_v^{-1} = h_{v'}}$.

Commentaire. Les deux égalités $h_v \circ h_{v'} = \mathrm{Id}$ *et* $h_{v'} \circ h_v = \mathrm{Id}$ sont nécessaires pour conclure à la bijectivité (une seule ne donne que l'injectivité ou la surjectivité). L'astuce de l'involution ψ évite de refaire le calcul : v et v' jouent des rôles symétriques. On a utilisé I.1 pour passer de $(\delta(v), 0, 0, \delta(v))$ à $(1, 0, 0, 1)$.

Autre(s) méthode(s).

- *Résolution directe.* Pour $w \in \mathbb{C}\backslash\{a/c\}$, l'équation $w = \dfrac{az + b}{cz + d}$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}\backslash\{-d/c\}$

équivaut à $z(cw-a) = b-dw$, soit à l'unique solution $z = \dfrac{dw-b}{-cw+a} = h_{v'}(w)$; on complète avec $w = a/c \mapsto \infty$ et $w = \infty \mapsto -d/c$.

- *Matrices.* $M_{v'} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ est la comatrice transposée de M_v, d'où $M_v M_{v'} = M_{v'} M_v = \det(M_v)\, I_2$.

4. En fait $\mathcal{H}$ est un sous-groupe du groupe $(\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{C}}), \circ)$ des bijections de $\widehat{\mathbb{C}}$.
D'après ce qui précède $\mathcal{H}$ est en effet une partie (non vide) de $\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{C}})$, stable pour la loi de composition et pour le passage à l'inverse. On remarque d'ailleurs que $h_{(1,0,0,1)} = \mathrm{Id}$.
Pour montrer que le groupe $\mathcal{H}$ n'est pas commutatif, il suffit d'exhiber un exemple.
Si $u = (1,1,0,1)$, alors $h_u(z) = z+1$ pour tout z de $\mathbb{C}$.
Si $v = (2,0,0,1)$, alors $h_v(z) = 2z$ pour tout z de $\mathbb{C}$.
Pour tout z de $\mathbb{C}$: $\begin{cases} h_v \circ h_u(z) = 2(z+1) \\ h_u \circ h_v(z) = 2z+1 \end{cases}$ donc $\boxed{h_u \circ h_v \neq h_v \circ h_u.}$

Commentaire. Plutôt que de vérifier les quatre axiomes de groupe (dont l'associativité), on montre que $\mathcal{H}$ est un *sous-groupe* d'un groupe connu, celui des bijections de $\widehat{\mathbb{C}}$: il suffit alors de la non-vacuité, de la stabilité par composition (I.2) et par inverse (I.3). Pour la non-commutativité, un seul contre-exemple suffit ; ici une translation et une homothétie.

Autre(s) méthode(s). L'application $u \mapsto h_u$ est un morphisme surjectif du groupe $(E, \otimes) \simeq (GL_2(\mathbb{C}), \times)$ sur $(\mathcal{H}, \circ)$ (questions I.2 et I.3) ; l'image d'un groupe par un morphisme est un groupe, ce qui redonne la structure de groupe de $\mathcal{H}$.

Partie II L'homographie $z \mapsto 1/z$ et les cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$

1. (a) L'élément $z = \omega$ est sur Δ et il vérifie bien $\mathrm{Re}\big((z-\omega)\overline{\omega}\big) = 0$.
Considérons donc un élément z quelconque de $\mathbb{C}$, mais distinct de ω.
On a $\mathrm{Re}\big((z-\omega)\overline{\omega}\big) = 0 \iff \arg\big((z-\omega)\overline{\omega}\big) = \dfrac{\pi}{2}\ (\pi) \iff \arg(z-\omega) = \arg\omega + \dfrac{\pi}{2}\ (\pi)$.
Cela signifie que l'angle $\widehat{0\omega z}$ est droit, c'est-à-dire que z est sur Δ.

Commentaire. On sépare le cas $z = \omega$ car l'argument de 0 n'est pas défini. On utilise aussi $\omega \neq 0$ (la droite ne passe pas par 0), ce qui donne un sens à $\arg\omega$ et fait de (0ω) la perpendiculaire à Δ en ω.

Autre(s) méthode(s). *Produit scalaire.* Pour $p, q \in \mathbb{C}$ de vecteurs associés $\vec{p}, \vec{q}$, on a $\vec{p}\cdot\vec{q} = \mathrm{Re}(p\,\overline{q})$. Ainsi $\mathrm{Re}\big((z-\omega)\overline{\omega}\big) = \overrightarrow{\omega z}\cdot\overrightarrow{0\omega}$, qui est nul si et seulement si z est sur la droite passant par ω et orthogonale à $\overrightarrow{0\omega}$, c'est-à-dire Δ. Cette méthode évite la distinction $z = \omega$ / $z \neq \omega$.

(b) Les éléments $z = u$ et $z = v$ sont sur $\mathcal{C}$ et ils vérifient bien $\mathrm{Re}\big((z-u)(\overline{z}-\overline{v})\big) = 0$.
Considérons donc un élément z quelconque de $\mathbb{C}$, mais distinct de u et v.
On a $\mathrm{Re}\big((z-u)(\overline{z}-\overline{v})\big) = 0 \iff \arg(z-u) = \arg(z-v) + \dfrac{\pi}{2}\ (\pi)$.

Cela signifie que l'angle $\widehat{uzv}$ est droit, c'est-à-dire que z est sur $\mathcal{C}$.
Si on souhaite ne pas utiliser cette caractérisation pourtant classique des cercles, voici comment on peut s'y prendre, avec z quelconque dans $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\big((z-u)(\overline{z}-\overline{v})\big)=0 &\iff (z-u)(\overline{z}-\overline{v})+(\overline{z}-\overline{u})(z-v)=0\\ &\iff |z|^2-\mathrm{Re}\big((u+v)\overline{z}\big)+\mathrm{Re}(u\overline{v})=0\\ &\iff \left|z-\tfrac{u+v}{2}\right|^2=\left|\tfrac{u+v}{2}\right|^2-\mathrm{Re}(u\overline{v})=\left|\tfrac{v-u}{2}\right|^2\\ &\iff \left|z-\tfrac{u+v}{2}\right|=\left|\tfrac{v-u}{2}\right|\end{aligned}$$

On obtient bien le cercle $\mathcal{C}$, qui a pour centre $\dfrac{u+v}{2}$ et pour rayon $\left|\dfrac{v-u}{2}\right|$.

Commentaire. La première méthode repose sur le théorème de Thalès (et sa réciproque) : $z\neq u,v$ est sur le cercle de diamètre $[u,v]$ si et seulement si le triangle uzv est rectangle en z. La seconde est purement calculatoire et redémontre ce résultat ; elle utilise l'identité $\left|\frac{u+v}{2}\right|^2-\mathrm{Re}(u\overline{v})=\left|\frac{u-v}{2}\right|^2$, qui se vérifie en développant les modules au carré.

Autre(s) méthode(s). Comme en (a), $\mathrm{Re}\big((z-u)\overline{(z-v)}\big)=\overrightarrow{uz}\cdot\overrightarrow{vz}$; si $\Omega=\frac{u+v}{2}$ et $\vec{r}=\overrightarrow{\Omega v}=-\overrightarrow{\Omega u}$, on obtient $\overrightarrow{uz}\cdot\overrightarrow{vz}=(\overrightarrow{\Omega z}+\vec{r})\cdot(\overrightarrow{\Omega z}-\vec{r})=\Omega z^2-r^2$, nul si et seulement si $\Omega z=r$.

2. On a $\varphi(z)=1/z$ pour tout z de $\mathbb{C}^*$, puis $\varphi(0)=\infty$ et $\varphi(\infty)=0$.
On remarque que $\varphi\circ\varphi=\mathrm{Id}$. L'application φ est donc une involution de $\widehat{\mathbb{C}}$.
Pour toute partie X de $\widehat{\mathbb{C}}$, on a donc $z\in\varphi(X)\iff z\in\varphi^{-1}(X)\iff\varphi(z)\in X$.

Commentaire. L'équivalence $z\in\varphi(X)\iff\varphi(z)\in X$, conséquence de $\varphi^{-1}=\varphi$, est l'outil de toute la suite : pour déterminer $\varphi(X)$, on écrit que $\varphi(z)=1/z$ vérifie l'équation de X.

(a) Soit $\widehat{D}$ une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par l'origine.
Il existe ω dans $\mathbb{C}^*$ tel que $\widehat{D}=\{\infty\}\cup D$, avec $D=\{\lambda\omega,\ \lambda\in\mathbb{R}\}$.
On a $\varphi(\infty)=0$ et $\varphi(0)=\infty$, donc $\varphi(\widehat{D})=\{0,\infty\}\cup\{\varphi(\lambda\omega),\ \lambda\in\mathbb{R}^*\}$.
Mais quand λ parcourt $\mathbb{R}^*$, $\varphi(\lambda\omega)=\dfrac{1}{\lambda\omega}=\dfrac{\overline{\omega}}{\lambda|\omega|^2}$ parcourt $\{\mu\overline{\omega},\ \mu\in\mathbb{R}^*\}$.
On en déduit $\varphi(\widehat{D})=\widehat{\Delta}=\{\infty\}\cup\Delta$, avec $\Delta=\{\mu\overline{\omega},\ \mu\in\mathbb{R}\}$.

$\varphi(\widehat{D})$ est donc la droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par 0 *symétrique* de $\widehat{D}$ par rapport à Ox.

Commentaire. Le point clé est que $\lambda\mapsto\dfrac{1}{\lambda|\omega|^2}$ est une bijection de $\mathbb{R}^*$ sur lui-même.
La droite image est dirigée par $\overline{\omega}$, symétrique de ω par rapport à l'axe réel.

Autre(s) méthode(s). Pour $z=re^{i\theta}\neq 0$, on a $\varphi(z)=\dfrac{1}{r}e^{-i\theta}$: φ est la composée de l'inversion de centre 0 et de rayon 1 ($z\mapsto 1/\overline{z}$, qui conserve les demi-droites issues

de 0) et de la conjugaison $z \mapsto \overline{z}$. Une droite passant par 0 est donc globalement conservée par l'inversion, puis transformée en sa symétrique par rapport à Ox.

(b) Soit ω (élément de $\mathbb{C}^*$) le point diamétralement opposé à 0 sur le cercle $\mathcal{C}$.
Soit $\mathcal{C}'$ le cercle $\mathcal{C}$ privé de l'origine. On a $\varphi(\mathcal{C}) = \{\infty\} \cup \varphi(\mathcal{C}')$, et $\varphi(\mathcal{C}') \subset \mathbb{C}^*$.
Pour tout z de $\mathbb{C}^*$:

$$z \in \varphi(\mathcal{C}') \iff \varphi(z) \in \mathcal{C}' \iff \mathrm{Re}\Big(\Big(\frac{1}{z} - \omega\Big)\frac{1}{\overline{z}}\Big) = 0 \iff \mathrm{Re}\Big(\frac{1 - z\omega}{|z|^2}\Big) = 0$$
$$\iff \mathrm{Re}\Big(\frac{1 - z\omega}{|\omega|^2}\Big) = 0 \iff \mathrm{Re}\Big(\Big(z - \frac{1}{\omega}\Big)\frac{1}{\overline{\omega}}\Big) = 0 \iff \mathrm{Re}\big((z - \omega')\overline{\omega'}\big) = 0$$

D'après II.1.a, c'est la droite Δ de $\mathbb{C}$, orthogonale en $\omega' = \varphi(\omega)$ au segment $[\,0, \omega'\,]$.
Ainsi

$\varphi(\mathcal{C}) = \widehat{\Delta} = \{\infty\} \cup \Delta$ est une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ ne passant pas par 0.

Commentaire. On applique II.1.b avec le diamètre $[\omega, 0]$ (donc $u = \omega$, $v = 0$). Les deux passages délicats : on peut remplacer $|z|^2$ par $|\omega|^2$ car on multiplie par le réel strictement positif $|z|^2/|\omega|^2$, ce qui ne change pas la nullité de la partie réelle ; puis $\dfrac{1 - z\omega}{|\omega|^2} = -\dfrac{\omega(z - 1/\omega)}{\omega\overline{\omega}} = -\Big(z - \dfrac{1}{\omega}\Big)\dfrac{1}{\overline{\omega}}$, et $\dfrac{1}{\overline{\omega}} = \overline{\omega'}$. Le point 0 de $\mathcal{C}$ donne le point ∞ de la droite image.

Autre(s) méthode(s). Utiliser l'équation cartésienne complexe des cercles et droites (méthode de la partie V) : le cercle passant par 0 a une équation $|z|^2 + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} = 0$; en remplaçant z par $1/z$ et en multipliant par $|z|^2$, on obtient $1 + \overline{\beta}\,\overline{z} + \beta z = 0$, équation d'une droite ne passant pas par 0.

(c) Soit Δ une droite de $\mathbb{C}$ ne passant pas par 0, et soit $\widehat{\Delta} = \{\infty\} \cup \Delta$.
Soit ω' la projection de l'origine sur Δ. Soit $\omega = \varphi(\omega')$, donc $\omega' = \varphi(\omega)$.
Soit $\mathcal{C}$ le cercle passant par 0 et de diamètre $[\,0, \omega\,]$.
On sait depuis la question précédente que $\varphi(\mathcal{C}) = \widehat{\Delta} = \{\infty\} \cup \Delta$.
Mais puisque φ est involutive, on a $\varphi(\widehat{\Delta}) = \varphi^{-1}(\widehat{\Delta}) = \mathcal{C}$.
Ainsi

l'image de $\widehat{\Delta}$ est le cercle $\mathcal{C}$, qui passe par l'origine.

Commentaire. Inutile de recalculer : on « remonte » le résultat de (b) grâce à l'involutivité de φ. Il faut seulement construire le bon cercle $\mathcal{C}$, celui dont l'image est précisément $\widehat{\Delta}$: son diamètre issu de 0 aboutit en $\omega = 1/\omega'$.

(d) Soit $\mathcal{C}$ un cercle ne passant pas par O. On a bien sûr $\varphi(\mathcal{C}) \subset \mathbb{C}^*$.
Soient u et v deux points diamétralement opposés et alignés avec 0.
Si le cercle $\mathcal{C}$ n'est pas centré en 0, il n'y a qu'un diamètre possible, sinon tout diamètre convient.
D'autre part, il existe λ dans $\mathbb{R}^*$ tel que $v = \lambda u$.
On a : $z \in \mathcal{C} \iff \mathrm{Re}\big((z - u)(\overline{z} - \overline{v})\big) = 0 \iff \mathrm{Re}\big((z - u)(\overline{z} - \lambda\overline{u})\big) = 0.$

On trouve donc successivement :

$$z \in \varphi(\mathcal{C}) \iff \varphi(z) \in \mathcal{C} \iff \mathrm{Re}\Big(\Big(\frac{1}{z}-u\Big)\Big(\frac{1}{\overline{z}}-\lambda\overline{u}\Big)\Big)=0$$
$$\iff \mathrm{Re}\Big(\frac{\lambda|u|^2}{|z|^2}\Big(\frac{1}{u}-z\Big)\Big(\frac{1}{\lambda\overline{u}}-\overline{z}\Big)\Big)=0 \iff \mathrm{Re}\Big(\Big(z-\frac{1}{u}\Big)\Big(\overline{z}-\frac{1}{\overline{v}}\Big)\Big)=0$$

Ainsi

$\varphi(\mathcal{C})$ est le cercle $\mathcal{C}'$ de diamètre $[u', v']$ avec $u'=\varphi(u)$ et $v'=\varphi(v)$.

Puisque $\mathcal{C}$ ne contient pas ∞, le cercle $\mathcal{C}'=\varphi(\mathcal{C})$ ne passe pas par 0.

Commentaire. Le choix d'un diamètre *aligné avec* 0 est essentiel : il garantit $v=\lambda u$ avec λ *réel*, donc $\lambda\overline{u}=\overline{v}$ et $\frac{1}{\lambda\overline{u}}=\frac{1}{\overline{v}}$. On a factorisé $\frac{1}{z}-u=\frac{u}{z}\Big(\frac{1}{u}-z\Big)$ et $\frac{1}{\overline{z}}-\lambda\overline{u}=\frac{\lambda\overline{u}}{\overline{z}}\Big(\frac{1}{\lambda\overline{u}}-\overline{z}\Big)$: le facteur $\frac{\lambda|u|^2}{|z|^2}$ est réel non nul et ne change pas la nullité de la partie réelle. Attention : u' et v' ne sont en général *pas* les images des extrémités d'un diamètre quelconque, ni l'image du centre de $\mathcal{C}$ le centre de $\mathcal{C}'$.

Autre(s) méthode(s). Par l'équation de la partie V : $\mathcal{C}$ a une équation $\alpha|z|^2+\overline{\beta}z+\beta\overline{z}+\gamma=0$ avec $\alpha\neq 0$ et $\gamma\neq 0$ ($0\notin\mathcal{C}$) ; l'image a pour équation $\gamma|z|^2+\beta z+\overline{\beta}\,\overline{z}+\alpha=0$, cercle (car $\gamma\neq 0$) ne passant pas par 0 (car $\alpha\neq 0$).

3. Soit $\mathcal{C}$ un cercle quelconque de $\widehat{\mathbb{C}}$ (donc éventuellement une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$).
On sait que $\varphi(\mathcal{C})$ est un cercle $\mathcal{C}'$ de $\widehat{\mathbb{C}}$ (par exemple une droite...)
Ainsi φ est une application de $\widehat{\mathcal{C}}$ dans lui-même.
Cette application est involutive car pour toute partie X de $\widehat{\mathbb{C}}$, on a $\varphi(\varphi(X))=X$.
Ainsi

φ réalise une bijection (involutive) de $\widehat{\mathcal{C}}$ sur lui-même.

Commentaire. Les quatre cas de II.2 recouvrent toutes les situations : un élément de $\widehat{\mathcal{C}}$ est une droite ou un cercle de $\mathbb{C}$, et il passe ou non par 0. Le résumé utile est le suivant : φ échange « passer par 0 » et « passer par ∞ ».

Partie III Homographies et cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$

1. Tout d'abord $\mathcal{S}$ est une partie (non vide) de $\mathcal{H}$.
Cela résulte de la définition $s_{a,b}=h_{(a,b,0,1)}$ et du fait que $\delta(a,b,0,1)=a\neq 0$.
On se donne (a,b) et (c,d) dans $\mathbb{C}^*\times\mathbb{C}$. Posons $u=(a,b,0,1)$ et $v=(c,d,0,1)$.
On sait depuis I.2 que $s_{a,b}\circ s_{c,d}=s_w$ avec $w=u\otimes v=(ac,\ ad+b,\ 0,\ 1)$.
On en déduit que $s_{a,b}\circ s_{c,d}=s_{e,f}$ avec $e=ac\neq 0$ et $f=ad+b$.
Il en découle que $\mathcal{S}$ est une partie stable du groupe $\mathcal{H}$.
On sait depuis I.3 que $s_{a,b}^{-1}=h_{u'}$, avec $u'=(1,-b,0,a)$.
Mais $u'=au''$ avec $u''=(1/a,\ -b/a,\ 0,\ 1)$, et $s_{a,b}^{-1}=h_{u'}=h_{u''}$ (cf I.1).
Ainsi $s_{a,b}^{-1}$ est encore un élément de $\mathcal{S}$, qui est donc stable par passage à l'inverse.

L'ensemble $\mathcal{S}$ est donc un sous-groupe de $\mathcal{H}$ (caractérisation des sous-groupes).

Remarque : l'application $s_{a,b}$ est définie par $s_{a,b}(z) = az + b$ sur $\mathbb{C}$ et par $s_{a,b}(\infty) = \infty$. On aurait pu utiliser ces expressions pour montrer que $\mathcal{S}$ est un sous-groupe de $\mathcal{H}$.

Commentaire. Le seul piège est le « s_w » : pour reconnaître un élément de $\mathcal{S}$, il faut un quadruplet de la forme $(e, f, 0, 1)$ avec $e \neq 0$. Pour l'inverse, le quadruplet $(1, -b, 0, a)$ n'a pas cette forme, d'où le recours à I.1 (on divise par a).

Autre(s) méthode(s).

- *Calcul direct* (la remarque du corrigé) : $s_{a,b} \circ s_{c,d}(z) = a(cz + d) + b$ et $s_{a,b}^{-1}(z) = \dfrac{1}{a}z - \dfrac{b}{a}$, avec $\infty \mapsto \infty$ dans les deux cas.
- *Caractérisation par le point fixe* ∞ : $\mathcal{S} = \{h \in \mathcal{H},\ h(\infty) = \infty\}$ (car $h_u(\infty) = a/c = \infty \iff c = 0$, et alors $h_u = s_{a/d,b/d}$). C'est le *stabilisateur* de ∞, qui est automatiquement un sous-groupe : si $h(\infty) = k(\infty) = \infty$, alors $h \circ k(\infty) = \infty$ et $h^{-1}(\infty) = \infty$.

2. Soit $s = s_{a,b}$ un élément de $\mathcal{S}$, avec (a, b) dans $\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$.

   Comme $s(\infty) = \infty$, il suffit de considérer la restriction de $s : z \mapsto az + b$ de s à $\mathbb{C}$.

   - Si $a = 1$, l'application s est la translation $z \mapsto z + b$. Il est alors évident que tout cercle (resp. toute droite) de $\mathbb{C}$ est d'une manière unique l'image par s d'un cercle (resp. d'une droite) de $\mathbb{C}$.
   - Si $a \neq 1$, alors s possède un unique point fixe ω donné par $\omega = \dfrac{b}{1 - a}$.

     L'application s est alors la composée :

     ◇ De l'homothétie h de centre ω et de rapport $|a|$.

     ◇ De la rotation r de centre ω et d'angle $\arg(a)$ (2π).

     Il est non moins évident que chaque cercle (resp. droite) de $\mathbb{C}$ est d'une façon unique l'image d'un cercle (resp. d'une droite) aussi bien par h que par r.

     Par composition, il en est donc de même pour l'application s.

   Ainsi, dans tous les cas,

   la similitude directe s réalise une bijection de l'ensemble $\widehat{\mathcal{C}}$ sur lui-même.

   Plus précisément, et contrairement à ce qui se passe pour l'application φ, l'application s réalise séparément une bijection de l'ensemble des droites de $\widehat{\mathbb{C}}$ et une bijection de l'ensemble des cercles de $\mathbb{C}$.

   Commentaire. La décomposition $s(z) - \omega = a(z - \omega)$ s'obtient en soustrayant $\omega = a\omega + b$ à $s(z) = az + b$; écrire $a = |a|e^{i \arg a}$ fait apparaître l'homothétie et la rotation de même centre (qui commutent). Le caractère « bijectif » sur $\widehat{\mathcal{C}}$ vient de ce que la réciproque s^{-1} est encore une similitude (III.1), qui envoie elle aussi cercles sur cercles et droites sur droites.

   Autre(s) méthode(s). *Calcul direct.* Pour $z \in \mathbb{C}$: $|s(z) - s(\Omega)| = |a|\,|z - \Omega|$, donc l'image du cercle de centre Ω et de rayon r est le cercle de centre $s(\Omega)$ et de rayon $|a|r$. L'image de la droite $\{\omega_0 + tu,\ t \in \mathbb{R}\}$ est la droite $\{s(\omega_0) + t\,au,\ t \in \mathbb{R}\}$. Cette méthode évite de distinguer les cas $a = 1$ et $a \neq 1$.

3. Soit $h = h_u$ un élément de $\mathcal{H}$, avec $u = (a, b, c, d)$.

- Si $c=0$, alors $d\neq 0$ (car $\delta(u)=ad-bc\neq 0$) et $u=dv$ avec $v=(a/d,\ b/d,\ 0,\ 1)$.
  Dans ce cas h est la similitude directe $s_{a',b'}$ avec $a'=a/d\neq 0$ et $b'=b/d$.
- Si $c\neq 0$, alors pour tout z de $\mathbb{C}\backslash\{-d/c\}$:

$$h(z)=\frac{az+b}{cz+d}=\frac{1}{c}\frac{a(cz+d)+bc-ad}{cz+d}=\frac{a}{c}-\frac{ad-bc}{c}\frac{1}{cz+d}$$

  Posons $a'=-\dfrac{ad-bc}{c}=-\dfrac{\delta(u)}{c}\neq 0$ et $b'=\dfrac{a}{c}$.
  On voit que : $\forall z\in\mathbb{C}\backslash\{-d/c\},\ h(z)=a'\varphi(cz+d)+b'=s_{a',b'}\circ\varphi\circ s_{c,d}(z)$.
  On a bien sûr $s_{a',b'}\circ\varphi\circ s_{c,d}(-d/c)=s_{a',b'}\circ\varphi(0)=s_{a',b'}(\infty)=\infty=h(-d/c)$.
  Enfin $s_{a',b'}\circ\varphi\circ s_{c,d}(\infty)=s_{a',b'}\circ\varphi(\infty)=s_{a',b'}(0)=b'=a/c=h(\infty)$.
  Il en découle l'égalité $h=s_{a',b'}\circ\varphi\circ s_{c,d}$ (entre applications de $\widehat{\mathbb{C}}$ dans $\widehat{\mathbb{C}}$.)

Tout h de $\mathcal{H}$ est donc dans $\mathcal{S}$ ou est la composée de φ et de deux similitudes.

Commentaire. C'est la « division euclidienne » de $az+b$ par $cz+d$: on fait apparaître au numérateur un multiple du dénominateur. Comme en I.1, il faut vérifier l'égalité aux deux points spéciaux $-d/c$ et ∞. Cette décomposition est l'outil central des parties III, V et VI : toute propriété vraie pour les similitudes et pour φ, et stable par composition, est vraie pour toutes les homographies.

Autre(s) méthode(s). *Version matricielle.* Pour $c\neq 0$: $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a'&b'\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c&d\\0&1\end{pmatrix}$, égalité qui se vérifie par un produit de matrices, puis on applique I.2 (et I.1 pour le facteur scalaire éventuel).

4. On sait depuis la question précédente que toute homographie est une similitude ou se décompose en le produit de φ et de deux similitudes.
   On sait aussi que φ et les éléments de $\mathcal{S}$ réalisent des bijections de $\widehat{\mathcal{C}}$.
   Il en découle par composition que

toute homographie h réalise une bijection de $\widehat{\mathcal{C}}$.

   Soit $h=h_{(a,b,c,d)}$ dans $\mathcal{H}\backslash\mathcal{S}$. Avec les notations précédentes, $h=s_{a',b'}\circ\varphi\circ s_{c,d}$.
   - Soit Δ une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par $\omega=-d/c$. Alors :
     - $s_{c,d}(\Delta)$ est une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par 0 (car $s_{c,d}(\omega)=0$.)
     - $\varphi\circ s_{c,d}(\Delta)$ est une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par 0.
     - $h(\Delta)=s_{a',b'}\circ\varphi\circ s_{c,d}(\Delta)$ est une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par $s_{a',b'}(0)=b'=a/c$.
   - Soit Δ une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ ne passant pas par $\omega=-d/c$. Alors :
     - $s_{c,d}(\Delta)$ est une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ ne passant pas par 0.
     - $\varphi\circ s_{c,d}(\Delta)$ est un cercle de $\mathbb{C}$ passant par 0.
     - $h(\Delta)=s_{a',b'}\circ\varphi\circ s_{c,d}(\Delta)$ est un cercle de $\mathbb{C}$ passant par $b'=a/c$.
   - Soit $\mathcal{C}$ un cercle de $\mathbb{C}$ passant par $\omega=-d/c$. Alors :
     - $s_{c,d}(\mathcal{C})$ est un cercle de $\mathbb{C}$ passant par 0.
     - $\varphi\circ s_{c,d}(\mathcal{C})$ est une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ ne passant pas par 0.

- $\diamond$ $h(\mathcal{C}) = s_{a',b'} \circ \varphi \circ s_{c,d}(\mathcal{C})$ est une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ ne passant pas par a/c.

- Soit $\mathcal{C}$ un cercle de $\mathbb{C}$ ne passant pas par $\omega = -d/c$. Alors :
  - $\diamond$ $s_{c,d}(\mathcal{C})$ est un cercle de $\mathbb{C}$ ne passant pas par 0.
  - $\diamond$ $\varphi \circ s_{c,d}(\mathcal{C})$ est un cercle de $\mathbb{C}$ ne passant pas par 0.
  - $\diamond$ $h(\mathcal{C}) = s_{a',b'} \circ \varphi \circ s_{c,d}(\mathcal{C})$ est un cercle de $\mathbb{C}$ ne passant pas par a/c.

On peut donc conclure de façon plus concise :

Si $c \neq 0$, l'image par l'homographie $h : z \mapsto \dfrac{az+b}{cz+d}$:

- Des droites de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par $-\frac{d}{c}$ sont les droites de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par $\frac{a}{c}$.
- Des droites de $\widehat{\mathbb{C}}$ ne passant pas par $-\frac{d}{c}$ sont les cercles de $\mathbb{C}$ passant par $\frac{a}{c}$.
- Des cercles de $\mathbb{C}$ passant par $-\frac{d}{c}$ sont les droites de $\widehat{\mathbb{C}}$ ne passant pas par $\frac{a}{c}$.
- Des cercles de $\mathbb{C}$ ne passant pas par $-\frac{d}{c}$ sont les cercles de $\mathbb{C}$ ne passant pas par $\frac{a}{c}$.

On peut même être un tout petit plus concis :

– Les images des cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$ passant par $-\frac{d}{c}$ sont les droites de $\widehat{\mathbb{C}}$.

– Les images des cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$ ne passant pas par $-\frac{d}{c}$ sont les cercles de $\mathbb{C}$.

Commentaire. Toute la discussion se résume en suivant deux points : h envoie $-d/c$ sur ∞ et ∞ sur a/c. Un cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$ a pour image une droite de $\widehat{\mathbb{C}}$ si et seulement si son image contient ∞, c'est-à-dire si et seulement s'il contient $h^{-1}(\infty) = -d/c$. De même, il passe par ∞ (est une droite) si et seulement si son image passe par $h(\infty) = a/c$.

Autre(s) méthode(s). Le raisonnement « par les deux points spéciaux » ci-dessus donne directement le tableau sans suivre les trois étapes de la décomposition : il suffit de savoir que h est une bijection de $\widehat{\mathcal{C}}$ et que $h(-d/c) = \infty$, $h(\infty) = a/c$.

Partie IV Homographies et conservation des angles

1. L'arc Γ_1 est défini par $Z_1(t) = \dfrac{az_1(t)+b}{cz_1(t)+d}$, pour tout t de l'intervalle I_1.

   Par hypothèse, l'application $t \mapsto z_1(t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I_1.

   On en déduit (par composition d'opérations élémentaires sur des fonctions d'une variable réelle et à valeurs complexes) que $t \mapsto Z_1(t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I_1.

   Plus précisément :

   Pour tout t de I_1 : $Z_1'(t) = \dfrac{az_1'(t)\big(cz_1(t)+d\big) - cz_1'(t)\big(az_1(t)+b\big)}{\big(cz_1(t)+d\big)^2} = \dfrac{(ad-bc)\,z_1'(t)}{\big(cz_1(t)+d\big)^2}$.

   On sait que $z_1'(t)$ ne s'annule pas sur I_1 car l'arc γ_1 est sans point stationnaire.

   Puisque $\delta(a,b,c,d) = ad - bc \neq 0$,

l'arc Γ_1 est donc également sans point stationnaire.

   Il en est bien sûr exactement de même pour l'arc Γ_2.

   Commentaire. La dérivée d'un quotient de fonctions $\mathcal{C}^1$ à valeurs complexes se calcule comme dans le cas réel (on applique les formules aux parties réelle et imaginaire, ou on admet ce résultat du cours). L'hypothèse « les supports ne contiennent pas $-d/c$ » garantit

que le dénominateur $cz_1(t)+d$ ne s'annule pas. Le facteur $ad-bc$ est exactement $\delta(u)$: c'est ici que sert l'hypothèse $u \in E$.

Autre(s) méthode(s). Écrire $Z_1 = h \circ z_1$ et utiliser la dérivée de la fonction rationnelle h d'une variable complexe, $h'(z) = \dfrac{ad-bc}{(cz+d)^2}$, avec la « règle de la chaîne » $(h \circ z_1)'(t) = h'(z_1(t))\, z_1'(t)$. Ce point de vue (fonction holomorphe de dérivée non nulle) est celui qui se généralise : toute fonction holomorphe conserve les angles là où sa dérivée ne s'annule pas.

2. On sait que la tangente T_1 en $A = z_1(t_1)$ à l'arc γ_1 est dirigée par $z_1'(t_1)$.
De même la tangente T_2 en $A = z_2(t_2)$ à l'arc γ_2 est dirigée par $z_2'(t_2)$.
Une mesure (modulo π) de l'angle de ces deux droites est : $(\widehat{T_1, T_2}) = \arg \dfrac{z_2'(t_2)}{z_1'(t_1)}$.
De même $(\widehat{\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2}) = \arg \dfrac{Z_2'(t_2)}{Z_1'(t_1)}$ mesure l'angle de $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ en B.
Sachant que $z_1(t_1) = z_2(t_2)$, on a : $\dfrac{Z_2'(t_2)}{Z_1'(t_1)} = \dfrac{(ad-bc)z_2'(t_2)}{\big(cz_2(t_2)+d\big)^2} \dfrac{\big(cz_1(t_1)+d\big)^2}{(ad-bc)z_1'(t_1)} = \dfrac{z_2'(t_2)}{z_1'(t_1)}$.
Il en découle bien sûr

$$(\widehat{\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2}) = (\widehat{T_1, T_2}),$$

ce qu'il fallait démontrer.

Commentaire. Le résultat est même plus fort que demandé : le *rapport* des vecteurs directeurs est conservé, donc l'angle orienté est conservé modulo 2π entre vecteurs tangents (et pas seulement modulo π entre droites). Le facteur commun $\dfrac{ad-bc}{(cz+d)^2}$, évalué au même point A, se simplifie : c'est le cœur de l'argument.

3. Tout cercle ou toute droite de $\mathbb{C}$ est le support d'un arc $\mathcal{C}^1$ sans point stationnaire.
   - La droite D passant par ω et dirigée par $u \in \mathbb{C}^*$ est paramétrée par $t \mapsto z(t) = \omega + tu$.
   - Le cercle $\mathcal{C}$ de centre ω de rayon $r > 0$ est paramétré par $t \mapsto z(t) = \omega + r\, e^{it}$.

   On considère toujours l'homographie $h = h_{(a,b,c,d)}$.
   Donnons-nous $\mathcal{C}_1$ un cercle de $\mathbb{C}$ (éventuellement une droite de $\mathbb{C}$.)
   De même, soit $\mathcal{C}_2$ un cercle de $\mathbb{C}$ (éventuellement une droite de $\mathbb{C}$.)
   - On suppose que $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se rencontrent orthogonalement en $z \neq -d/c$.
     D'après ce qui précède, $h(\mathcal{C}_1)$ et $h(\mathcal{C}_2)$ se rencontrent orthogonalement en $h(z)$.
   - Il reste à examiner le cas où $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se rencontrent orthogonalement en $z = -d/c$.
     Si $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont deux droites se coupant orthogonalement en $z = -d/c$, leurs images sont encore deux droites se coupant orthogonalement en $z = -d/c$. Il suffit pour s'en convaincre de revenir à la question II-2-a et de voir que l'homographie $z \mapsto 1/z$ conserve (par symétrie) l'orthogonalité de deux droites au point 0 et (pour revenir au cas général) de se souvenir que les similitudes conservent les angles.
     Sinon (c'est-à-dire si $\mathcal{C}_1$ ou $\mathcal{C}_2$ est un cercle), alors $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se coupent orthogonalement en un autre point (différent cette fois de $-d/c$) et on applique ce qui précède.

Dans tous les cas, les images de $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se rencontrent orthogonalement. Puisqu'on sait qu'une homographie transforme les cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$ en des cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$, on peut donc ajouter :

toute homographie transforme deux cercles orthogonaux en deux cercles orthogonaux.

Commentaire. L'argument différentiel de IV.2 ne s'applique qu'en un point où h est « à distance finie » ; d'où l'étude séparée du point $-d/c$, envoyé à l'infini. Pour le cas « un cercle et une droite » ou « deux cercles », on utilise le fait géométrique que deux cercles orthogonaux se coupent en *deux* points (symétriques par rapport à la droite des centres), et qu'une droite orthogonale à un cercle (contenant un diamètre) le coupe aussi en deux points ; l'un au moins d'entre eux est distinct de $-d/c$.

Autre(s) méthode(s). La partie V donne une démonstration purement algébrique de ce même résultat, sans calcul différentiel et sans distinction de cas sur la position de $-d/c$.

Partie V Homographies et conservation de l'orthogonalité

1. On note $\Gamma = \{z \in \mathbb{C},\ \alpha|z|^2 + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = 0\}$, où $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ et $\alpha\gamma < |\beta|^2$.
   - Premier cas : $\alpha \neq 0$. Quitte à diviser par α, on peut supposer $\alpha = 1$.
     On a alors $z \in \Gamma \iff |z|^2 + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = 0 \iff |z + \beta|^2 = |\beta|^2 - \gamma > 0$.
     On obtient le cercle de centre $\omega = -\beta$ et de rayon $r = \sqrt{|\beta|^2 - \gamma} > 0$.
     Quand on fait varier β dans $\mathbb{C}$ et γ dans $]-\infty, |\beta|^2[$, on obtient tous les cercles de $\mathbb{C}$.
   - Deuxième cas : $\alpha = 0$. Remarquons que l'hypothèse $\alpha\gamma < |\beta|^2$ implique $\beta \neq 0$.
     Posons $\beta = a + ib$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\}$ et $z = x + iy$.
     On trouve alors : $z \in \Gamma \iff 2\,\mathrm{Re}(\beta\overline{z}) + \gamma = 0 \iff ax + by + \gamma/2 = 0$.
     En faisant varier $\beta = a + ib$ dans $\mathbb{C}^*$ et γ dans $\mathbb{R}$, on obtient toutes les droites de $\mathbb{C}$.

Commentaire. L'identité clé est $|z + \beta|^2 = (z + \beta)(\overline{z} + \overline{\beta}) = |z|^2 + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + |\beta|^2$. La condition $\alpha\gamma < |\beta|^2$ sert à deux choses : elle assure un rayon strictement positif si $\alpha \neq 0$ (après division, $\gamma < |\beta|^2$; lorsque $\alpha < 0$, la division par α change le sens de l'inégalité mais pas la conclusion, car $\alpha\gamma < |\beta|^2$ devient $\gamma/\alpha < |\beta/\alpha|^2$), et elle interdit $\beta = 0$ si $\alpha = 0$. La réciproque (« tout cercle, toute droite admet une telle équation ») s'obtient en développant $|z - \omega|^2 = r^2$ ou en écrivant $ax + by + c = 0$ sous la forme $2\,\mathrm{Re}(\beta\overline{z}) + \gamma = 0$.

Autre(s) méthode(s). En coordonnées réelles $z = x + iy$, $\beta = p + iq$: l'équation s'écrit $\alpha(x^2 + y^2) + 2px + 2qy + \gamma = 0$, qui est l'équation cartésienne classique d'un cercle (si $\alpha \neq 0$, après mise sous forme canonique) ou d'une droite (si $\alpha = 0$).

2. Soit Γ un cercle ou une droite de $\mathbb{C}$.
   Soit $(E) : \alpha|z|^2 + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = 0$ une équation de Γ (avec les conventions habituelles.)
   Si $\alpha = 0$, Γ est une droite et on considère qu'elle contient ∞, d'image 0 par $\varphi : z \mapsto 1/z$.
   Si $\gamma = 0$, alors Γ passe par 0, et $\varphi(\Gamma)$ passe par ∞.
   Limitons-nous aux z de $\Gamma \cap \mathbb{C}^*$: leur image par φ est également dans $\mathbb{C}^*$. On a alors :

$$z \in \varphi(\Gamma \cap \mathbb{C}^*) \iff \frac{1}{z} \in \Gamma \cap \mathbb{C}^* \iff \frac{\alpha}{|z|^2} + \frac{\overline{\beta}}{z} + \frac{\beta}{\overline{z}} + \gamma = 0 \iff \gamma|z|^2 + \beta z + \overline{\beta}\,\overline{z} + \alpha = 0.$$

Ainsi l'équation de l'ensemble $\varphi(\Gamma)$ s'écrit : $\gamma|z|^2+\beta z+\overline{\beta}\,\overline{z}+\alpha=0$.
Les cas particuliers évoqués ci-dessus sont inclus dans ce résultat : en effet si $\alpha=0$, c'est-à-dire si Γ est une droite contenant le point à l'infini, on voit que $\varphi(\Gamma)$ passe par 0. D'autre part, si $\gamma=0$, c'est-à-dire si Γ passe par 0 on voit que $\varphi(\Gamma)$ est une droite.
Dans tous les cas $\varphi(\Gamma)$ est encore un cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$, dont l'équation s'obtient à partir de l'équation de Γ en échangeant les coefficients α et γ et en conjuguant le coefficient β. On remarque enfin que la condition de validité $\alpha\gamma<|\beta|^2$ reste inchangée.

On a ainsi retrouvé le résultat de II.2 : φ transforme les cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$ en cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$.

Commentaire. On a multiplié par $|z|^2>0$ pour passer de la deuxième à la troisième équation : $\dfrac{\overline{\beta}}{z}|z|^2=\overline{\beta}\,\overline{z}$ et $\dfrac{\beta}{\overline{z}}|z|^2=\beta z$. Retenir la règle : φ *agit sur les coefficients par* $(\alpha,\beta,\gamma)\mapsto(\gamma,\overline{\beta},\alpha)$. Elle sera réutilisée en V.5 et VI.2.

3. Dire que $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont orthogonaux c'est dire qu'ils se rencontrent en un point z où leurs tangentes sont orthogonales. Cela équivaut à dire que la tangente en z à l'un des cercles est le diamètre en z à l'autre cercle. Cela équivaut encore à dire que le triangle $\omega_1 z\omega_2$ est rectangle en z, ce qui s'exprime par l'égalité $\boxed{|\omega_2-\omega_1|^2=r_1^2+r_2^2.}$

Commentaire. La tangente en z au cercle $\mathcal{C}_1$ est perpendiculaire au rayon $[\omega_1 z]$; elle est donc orthogonale à la tangente à $\mathcal{C}_2$ si et seulement si elle est portée par le rayon $[\omega_2 z]$, autrement dit si $(z\omega_1)\perp(z\omega_2)$. Le théorème de Pythagore (et sa réciproque) dans le triangle $\omega_1 z\omega_2$, de côtés r_1, r_2 et $|\omega_2-\omega_1|$, conclut. Pour la réciproque, il faut aussi s'assurer que les cercles sont sécants : si $|\omega_2-\omega_1|^2=r_1^2+r_2^2$, alors $|r_1-r_2|<|\omega_2-\omega_1|<r_1+r_2$, ce qui est la condition d'intersection.

Autre(s) méthode(s). *Calcul vectoriel.* Si $z\in\mathcal{C}_1\cap\mathcal{C}_2$, alors $|\omega_2-\omega_1|^2=|(z-\omega_1)-(z-\omega_2)|^2=r_1^2+r_2^2-2\,\overrightarrow{\omega_1 z}\cdot\overrightarrow{\omega_2 z}$ (formule d'Al-Kashi). L'orthogonalité des rayons équivaut donc à l'égalité voulue.

4. Il y a différents cas, selon que Γ et Γ' sont des cercles ou des droites.
   - Premier cas : $\alpha\neq0$ et $\alpha'\neq0$ (Γ et Γ' sont des cercles.)
     Quitte à diviser par α et α', on peut supposer $\alpha=\alpha'=1$.
     Le cercle Γ : $|z|^2+\overline{\beta}z+\beta\overline{z}+\gamma=0$ est centré en $\omega=-\beta$ et de rayon r avec $r^2=|\beta|^2-\gamma$.
     Le cercle Γ' : $|z|^2+\overline{\beta'}z+\beta'\overline{z}+\gamma'=0$ est centré en $\omega'=-\beta'$ et $r'^2=|\beta'|^2-\gamma'$.
     La condition d'orthogonalité s'écrit :
     $$|\omega'-\omega|^2=r^2+r'^2\iff|\beta-\beta'|^2=|\beta|^2-\gamma+|\beta'|^2-\gamma'\iff\beta\overline{\beta'}+\overline{\beta}\beta'=\gamma+\gamma'.$$
     C'est l'égalité attendue (compte tenu de l'hypothèse simplificatrice $\alpha=\alpha'=1$.)
   - Deuxième cas : $\alpha=0$ et $\alpha'=0$ (Γ et Γ' sont des droites.)
     On sait que la direction de Γ est orthogonale à celle de β (qui est non nul.)
     De même celle de Γ' est orthogonale à la direction définie par $\beta'\neq0$.
     La relation $\alpha\gamma'+\alpha'\gamma=\beta\overline{\beta'}+\overline{\beta}\beta'$ s'écrit ici $\beta\overline{\beta'}+\overline{\beta}\beta'=0$, c'est-à-dire $\mathrm{Re}(\beta\overline{\beta'})=0$.
     Elle exprime l'orthogonalité des directions β et β' donc celle des droites Γ et Γ'.
   - Troisième cas : $\alpha\neq0$ et $\alpha'=0$ (Γ est un cercle et Γ' une droite.)

On peut supposer $\alpha = 1$. Le cercle $\Gamma : |z|^2 + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = 0$ est centré en $\omega = -\beta$.
La droite Γ' a pour équation $\overline{\beta'}z + \beta'\overline{z} + \gamma' = 0$.
La relation indiquée dans l'énoncé s'écrit ici $\overline{\beta'}\beta + \beta'\overline{\beta} = \gamma'$.
Elle s'écrit donc $\overline{\beta'}z + \beta'\overline{z} + \gamma' = 0$ avec $z = -\beta$. Cela signifie que la droite Γ' passe par le centre du cercle Γ, ou encore que cette droite et ce cercle sont orthogonaux.

Dans tous les cas,

$\alpha\gamma' + \alpha'\gamma = \beta\overline{\beta'} + \overline{\beta}\beta'$ exprime donc l'orthogonalité de Γ et Γ'.

Commentaire.

- Dans le premier cas, on développe $|\beta - \beta'|^2 = |\beta|^2 + |\beta'|^2 - \beta\overline{\beta'} - \overline{\beta}\beta'$. Le passage à $\alpha = \alpha' = 1$ est licite car la relation $\alpha\gamma' + \alpha'\gamma = \beta\overline{\beta'} + \overline{\beta}\beta'$ est *homogène* : si l'on divise (α, β, γ) par α et $(\alpha', \beta', \gamma')$ par α', les deux membres sont divisés par $\alpha\alpha'$.
- Dans le deuxième cas, la droite $\overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = 0$, soit $2\,\mathrm{Re}(\overline{\beta}z) + \gamma = 0$, a pour vecteur normal β (cf. V.1). Deux droites sont orthogonales si et seulement si leurs vecteurs normaux le sont, ce qui s'écrit $\mathrm{Re}(\beta\overline{\beta'}) = 0$ (produit scalaire).
- Le cas « droite et cercle » ($\alpha = 0,\ \alpha' \neq 0$) se traite de même par symétrie des rôles.

Autre(s) méthode(s). *Forme bilinéaire.* On associe à Γ la matrice hermitienne $Q = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \overline{\beta} & \gamma \end{pmatrix}$ (de déterminant $\alpha\gamma - |\beta|^2 < 0$). La quantité $\alpha\gamma' + \alpha'\gamma - \beta\overline{\beta'} - \overline{\beta}\beta'$ est la forme polaire du déterminant ; la condition d'orthogonalité s'écrit ainsi de façon unifiée, et son invariance par homographie (V.5) devient une simple propriété du déterminant ($\det(P^*QP) = |\det P|^2 \det Q$).

5. On se donne deux droites ou cercles Γ et Γ' de $\mathbb{C}$ définis par les équations respectives :

$$\begin{cases} (E) : \ \alpha|z|^2 + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = 0 \\ (E') : \ \alpha'|z|^2 + \overline{\beta'}z + \beta'\overline{z} + \gamma' = 0 \end{cases},$$

$$\text{avec} \quad \begin{cases} (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C} \times \mathbb{R} \\ (\alpha', \beta', \gamma') \in \mathbb{R} \times \mathbb{C} \times \mathbb{R} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \alpha\gamma < |\beta|^2 \\ \alpha'\gamma' < |\beta'|^2 \end{cases}$$

On suppose que Γ et Γ' sont orthogonaux donc $\alpha\gamma' + \alpha'\gamma = \beta\overline{\beta'} + \overline{\beta}\beta'$.
On sait que $\varphi(\Gamma)$ est le cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$ d'équation : $\gamma|z|^2 + \beta z + \overline{\beta}\,\overline{z} + \alpha = 0$.
De même $\varphi(\Gamma')$ est le cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$ d'équation : $\gamma'|z|^2 + \beta' z + \overline{\beta'}\,\overline{z} + \alpha' = 0$.
Les équations ont été obtenues en échangeant α et γ d'une part, α' et γ' d'autre part, et en conjuguant chacun des deux nombres complexes β et β'.
Mais dans ces transformations, l'égalité $\alpha\gamma' + \alpha'\gamma = \beta\overline{\beta'} + \overline{\beta}\beta'$ reste inchangée !
Cette égalité traduit donc aussi l'orthogonalité des cercles $\varphi(\Gamma)$ et $\varphi(\Gamma')$ de $\widehat{\mathbb{C}}$.
Ainsi $\varphi : z \mapsto 1/z$ conserve l'orthogonalité des cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$.
On sait par ailleurs que toute homographie est soit une similitude directe soit la composée de φ et de deux similitudes directes (cf III-3). On sait enfin que les similitudes directes conservent les angles : elles conservent donc en particulier l'orthogonalité. On en déduit par composition que

toute homographie de $\widehat{\mathbb{C}}$ conserve l'orthogonalité des cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$.

Commentaire. Vérifions l'invariance annoncée : après transformation, le premier membre devient $\gamma\alpha' + \gamma'\alpha$ (inchangé) et le second $\overline{\beta}\beta' + \beta\overline{\beta'}$ (les deux termes sont simplement échangés). La condition $\alpha\gamma < |\beta|^2$ étant elle aussi invariante, les nouvelles équations décrivent bien des cercles de $\widehat{\mathbb{C}}$, ce qui permet d'appliquer V.4.

Autre(s) méthode(s). *Traitement global par les matrices hermitiennes* (voir l'autre méthode de V.4). Écrivons l'équation de Γ sous la forme $Z^*QZ = 0$ avec $Z = \binom{z}{1}$ et $Q = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \overline{\beta} & \gamma \end{pmatrix}$. Si $h = h_u$, l'image $h(\Gamma)$ a pour matrice $(M_u^{-1})^*\, Q\, M_u^{-1}$, et la forme polaire du déterminant est seulement multipliée par le réel non nul $|\det M_u|^{-2}$: la condition d'orthogonalité de V.4 est donc conservée par *toute* homographie, sans passer par la décomposition de III.3. Cette méthode dépasse le programme de début de MPSI.

Partie VI Homographies, disques et demi-plans

1. • Premier cas : $\alpha > 0$ (donc Γ est un cercle de $\mathbb{C}$.)
   Quitte à diviser par α (ce qui ne change pas Γ^+ et Γ^-) on peut supposer $\alpha = 1$.
   On a $Q(z) = |z|^2 + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = |z|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\beta\overline{z}) + \gamma = |z+\beta|^2 - \big(|\beta|^2 - \gamma\big)$.
   Ainsi $Q(z) = |z-\omega|^2 - r^2$ avec $\omega = -\beta$ et $r^2 = |\beta|^2 - \gamma > 0$.
   Dans ces conditions :
   ◇ On a $z \in \Gamma^+ \iff Q(z) > 0 \iff |z-\omega| > r \iff z$ est extérieur à Γ.
   ◇ On a $z \in \Gamma^- \iff Q(z) < 0 \iff |z-\omega| < r \iff z$ est intérieur à Γ.

   • Deuxième cas : $\alpha = 0$ (donc $\beta \neq 0$ et Γ est une droite de $\mathbb{C}$.)
   Posons $\beta = a + ib$ et $z = x + iy$.
   On a $Q(z) = \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + \gamma = 2(ax+by) + \gamma$ puis :
   ◇ $z \in \Gamma^+ \iff ax + by > -\gamma/2$.
   C'est le demi-plan délimité par la droite Γ et désigné par la direction de β.
   ◇ $z \in \Gamma^- \iff ax + by < -\gamma/2$.
   C'est le demi-plan délimité par la droite Γ et désigné par la direction de $-\beta$.

   Dans tous les cas

Γ^+ et Γ^- sont les deux parties de $\mathbb{C}$ *séparées* par Γ.

   Commentaire. Le centre est $\omega = -\beta$, d'où les inégalités $|z-\omega| = |z+\beta| \gtrless r$. La normalisation $\alpha > 0$ est indispensable : elle fixe le signe de Q « loin de Γ » ($Q(z) \sim \alpha|z|^2 > 0$ pour $|z|$ grand), de sorte que Γ^+ est toujours la région non bornée (l'extérieur) pour un cercle. Pour une droite, « désigné par la direction de β » signifie que Γ^+ est le demi-plan vers lequel pointe le vecteur normal β.

2. Une équation de $\widetilde{\Gamma} = \varphi(\Gamma)$ est $\widetilde{Q}(z) = 0$, avec $\widetilde{Q}(z) = \gamma|z|^2 + \beta z + \overline{\beta}\,\overline{z} + \alpha$ (cf V.2).
   Pour tout z de $\mathbb{C}^*$, on a : visiblement $\widetilde{Q}(1/z) = Q(z)/|z|^2$.
   Soient z_1, z_2 deux éléments de $\mathbb{C}^*$ séparés par Γ. On a donc $Q(z_1)Q(z_2) < 0$.
   Il en résulte $\widetilde{Q}(1/z_1)\widetilde{Q}(1/z_2) < 0$. Ainsi $\varphi(z_1)$ et $\varphi(z_2)$ sont séparés par $\widetilde{\Gamma} = \varphi(\Gamma)$.
   Compte tenu du caractère bijectif de φ on voit que

cette application envoie les deux parties de $\mathbb{C}^*$ séparées par Γ sur les deux parties de $\mathbb{C}^*$ séparées par $\widetilde{\Gamma} = \varphi(\Gamma)$.

Commentaire. Le calcul : $\widetilde{Q}(1/z) = \dfrac{\gamma}{|z|^2} + \dfrac{\beta}{z} + \dfrac{\overline{\beta}}{\overline{z}} + \alpha = \dfrac{\gamma + \beta\overline{z} + \overline{\beta}z + \alpha|z|^2}{|z|^2} = \dfrac{Q(z)}{|z|^2}$; comme $|z|^2 > 0$, $Q(z)$ et $\widetilde{Q}(1/z)$ ont le même signe. Attention : $\widetilde{Q}$ n'est pas forcément normalisée (son coefficient γ peut être négatif), donc $\varphi(\Gamma^+)$ est l'ensemble où $\widetilde{Q} > 0$, qui peut être l'*intérieur* de $\widetilde{\Gamma}$: c'est ce que précise la question suivante. On a également utilisé un raisonnement par « séparation » : deux points sont séparés par Γ si et seulement si Q prend en eux des signes opposés.

3. On sait que toute homographie est soit une similitude directe soit la composée de φ et de deux similitudes directes (cf III-3).
   Il est clair d'autre part que tout similitude directe s (qui on le sait est une translation ou la composée d'une rotation et d'une homothétie) transforme les deux parties du plan séparées par une droite ou un cercle Γ en les deux parties du plan séparées par $s(\Gamma)$.
   Par composition,

   cette propriété est donc vérifiée par toute homographie.

   On peut être un peu plus précis pour une homographie qui n'est pas une similitude. Il suffit en effet de considérer le comportement de f au voisinage de son pôle.

   Considérons une homographie $h : z \mapsto \dfrac{az+b}{cz+d}$, avec $c \neq 0$.

   - Premier cas : Soit Γ une droite ne passant pas par le pôle $-d/c$ de h.
     On sait que $h(\Gamma)$ est un cercle passant par a/c.
     Le demi-plan défini par Γ et contenant $-d/c$ est envoyé sur l'extérieur de $h(\Gamma)$.
     L'autre demi-plan (celui qui ne contient pas le pôle) est envoyé sur l'intérieur de $h(\Gamma)$.
   - Deuxième cas : Soit Γ un cercle ne passant pas par le pôle $-d/c$ de h.
     On sait que $h(\Gamma)$ est un cercle ne passant pas par a/c.
     - ◇ Supposons que le pôle $-d/c$ soit intérieur à Γ. Dans ce cas l'intérieur de Γ est envoyé sur l'extérieur de $h(\Gamma)$, et l'extérieur de Γ est envoyé sur l'intérieur de $h(\Gamma)$.
     - ◇ Supposons que le pôle $-d/c$ soit extérieur à Γ. Dans ce cas l'intérieur de Γ est envoyé sur l'intérieur de $h(\Gamma)$, et l'extérieur de Γ est envoyé sur l'extérieur de $h(\Gamma)$.
   - Troisième cas : soit Γ un cercle passant par le pôle $-d/c$ de h.
     On sait que $h(\Gamma)$ est une droite ne passant pas par a/c.
     Mais a/c est le pôle de l'homographie inverse h^{-1}, définie par $h^{-1}(z) = \dfrac{dz-b}{-cz+a}$.
     En reprenant le premier cas ci-dessus, on en déduit que l'extérieur de Γ (la partie de $\mathbb{C}$ qui contient le point à l'infini) est envoyé par h sur le demi-plan délimité par la droite $h(\Gamma)$ et qui contient le pôle a/c de h^{-1}. Bien sûr l'intérieur de Γ est envoyé sur le demi-plan délimité par $h(\Gamma)$ et qui ne contient pas a/c.
   - Quatrième cas : soit Γ une droite passant par le pôle $-d/c$ de h.
     On sait que $h(\Gamma)$ est une droite passant par a/c.
     Dans ce cas il n'y a pas grand chose à dire et à faire sinon considérer un point z qui n'est pas sur Γ et observer que le demi-plan délimité par Γ et contenant z est appliqué par h sur le demi-plan délimité par $h(\Gamma)$ et contenant $h(z)\ldots$

   Pour une homographie qui n'a pas de pôle à distance finie, c'est-à-dire pour une similitude directe, la situation est plus simple. Un cercle Γ de $\mathbb{C}$ est en effet toujours envoyé sur un cercle Γ' : l'intérieur de Γ est appliqué sur celui de Γ' (idem avec les extérieurs.)

Commentaire. La règle à retenir : la région qui contient le pôle $-d/c$ est envoyée sur la région *non bornée* de l'image (celle qui contient $\infty = h(-d/c)$) ; et la région non bornée de départ (celle qui contient ∞) est envoyée sur la région qui contient $h(\infty) = a/c$. Tous les cas se déduisent de cette règle, puisque h envoie chacune des deux régions sur l'une des deux régions images (première partie de la réponse). Dans le premier cas par exemple, $h(\Gamma)$ passe par a/c, et le demi-plan contenant le pôle est envoyé sur la région contenant ∞, c'est-à-dire l'extérieur.

Autre(s) méthode(s). *Méthode « par un point test ».* Pour savoir sur quelle région est envoyée une région R délimitée par Γ, il suffit de calculer l'image d'un seul point bien choisi de R (le pôle, ∞, ou un point quelconque), puisque par connexité R est envoyée tout entière d'un même côté de $h(\Gamma)$.

Partie VII Points fixes d'une homographie, birapport

1. (a) On sait depuis II.3 que ∞ est fixe par tout similitude $s_{a,b} = h_{(a,b,0,1)}$ (où $a \neq 0$.)
Réciproquement, soit $h = h_{(a,b,c,d)}$ dans $\mathcal{H}\backslash\mathcal{S}$ (donc $c \neq 0$).
On sait que $h(\infty) = \dfrac{a}{c} \neq \infty$ donc ∞ n'est pas fixe par h.

Les homographies qui ont ∞ comme point fixe sont donc les similitudes,

c'est-à-dire les applications s définies par : $\forall z \in \mathbb{C},\ s(z) = az + b$, et $s(\infty) = \infty$ $(a \neq 0.)$

Commentaire. Le fait que $s_{a,b}(\infty) = \infty$ résulte directement de la définition des similitudes (rappelée dans les notations du sujet). Le corrigé caractérise en fait les homographies admettant ∞ *comme* point fixe ; parmi elles, celles qui n'ont *que* ∞ comme point fixe sont les translations distinctes de Id (voir (b)).

(b) On distingue deux cas, selon que h est ou n'est pas une similitude.

- Soit $h = s_{a,b}$ (avec $a \neq 0$) une similitude de $\widehat{\mathbb{C}}$.
On suppose que $(a, b) \neq (1, 0)$ sinon $h = \mathrm{Id}$ et tout z de $\widehat{\mathbb{C}}$ est point fixe.
On sait déjà que ∞ est un point fixe de l'application h.
Pour tout z de $\mathbb{C}$, on a $s(z) = az + b$ et $s(z) = z \iff (1 - a)z = b$.
  - ◇ Si $a = 1$ (donc $b \neq 0$), alors h est une translation et le seul point fixe est ∞.
  - ◇ Si $a \neq 1$, il y a (outre ∞) un seul point fixe dans $\mathbb{C}$, égal à $\omega = b/(1 - a)$.
- Soit $h = h_{(a,b,c,d)}$ une homographie qui n'est pas une similitude (donc $c \neq 0$.)
D'une part ∞ n'est pas fixe par h, et d'autre part $f(-d/c) = \infty \neq -d/c$.
Dans la recherche des points fixes, on peut donc se limiter à z dans $\mathbb{C}\backslash\{-d/c\}$.
Pour tout z de $\mathbb{C}\backslash\{-d/c\}$: $f(z) = z \iff \dfrac{az + b}{cz + d} = z \iff cz^2 + (d - a)z - b = 0$.
On obtient une équation (E) du second degré de discriminant $\Delta = (d - a)^2 + 4bc$.
  - ◇ Si $\Delta \neq 0$, cette équation possède deux solutions distinctes dans $\mathbb{C}$.
  Dans ce cas, h possède deux points fixes distincts (et distincts de ∞).
  - ◇ Si $\Delta = 0$, l'équation (E) possède une solution double $z = \frac{a-d}{2c}$.
  Ce point est donc le point fixe (double) de l'application h.

Conclusion :

Toute homographie h distincte de l'identité possède :

- ou bien ∞ comme seul point fixe (quand h est une translation distincte de Id.)
- ou bien deux points fixes distincts (éventuellement l'un d'eux étant ∞, dans le cas particulier des similitudes qui ne sont pas des translations)
- ou bien un point fixe double (et à distance finie.)

Commentaire. Il faut vérifier que les solutions de (E) conviennent bien : une racine z_0 de $cz^2+(d-a)z-b=0$ ne peut pas être égale à $-d/c$, sinon $cz_0+d=0$ et l'équation $z_0(cz_0+d)=az_0+b$ donnerait $az_0+b=0$, d'où $a(-d/c)+b=0$, soit $ad-bc=0$, ce qui est exclu. Dans le corrigé, la lettre f désigne la même homographie que h.

Autre(s) méthode(s). *Matrices.* En coordonnées homogènes, les points fixes de h_u correspondent aux droites propres (vecteurs propres) de M_u. Une matrice 2×2 non scalaire ($h\neq \mathrm{Id}$) a une ou deux droites propres : deux si elle est diagonalisable, une sinon. On retrouve ainsi « un ou deux points fixes », le point fixe double correspondant au cas non diagonalisable.

2. Soit f une homographie involutive, distincte de Id.
Soit u dans $\widehat{\mathbb{C}}$ tel que $v=f(u)\neq u$. Alors $f(v)=u$, puisque f est involutive.
Réciproquement soit f une homographie de $\widehat{\mathbb{C}}$, distincte de l'application Id.
On suppose qu'il existe u et v distincts dans $\widehat{\mathbb{C}}$ tels que $v=f(u)$ et $u=f(v)$.
On sait que f possède au moins un point fixe w dans $\widehat{\mathbb{C}}$. Evidemment $w\notin\{u,v\}$.
L'application $g=f^2$ est alors une homographie telle que $g(u)=u$, $g(v)=v$, $g(w)=w$.
Ainsi l'application g de $\mathcal{H}$ possède au moins trois points fixes distincts.
On en déduit que $g=\mathrm{Id}$ donc que f est involutive.

Ainsi une homographie distincte de Id est involutive $\iff$ elle échange deux points.

Commentaire. Deux arguments clés : l'existence d'un point u non fixe (car $f\neq\mathrm{Id}$), et le résultat de VII.1.b : une homographie distincte de l'identité a au plus deux points fixes, donc une homographie qui en a trois est l'identité. Le point fixe w ne peut être u (sinon $v=f(u)=u$), ni v (de même).

Autre(s) méthode(s). Utiliser IX.1.b (traité plus loin, mais indépendant) : $f^2=\mathrm{Id}\iff d=-a$; on peut aussi écrire $f(u)=v$, $f(v)=u$ et vérifier par le calcul que cela impose $d=-a$.

3. On sait que $h:z\mapsto[z_1,z_2,z_3,z]$ et $k:z\mapsto[\omega_1,\omega_2,\omega_3,z]$ sont des homographies de $\widehat{\mathbb{C}}$.
On a $h(z_1)=\infty$, $h(z_2)=0$ et $h(z_3)=1$. De même $k(\omega_1)=\infty$, $k(\omega_2)=0$ et $k(\omega_3)=1$.
L'homographie $f=k^{-1}\circ h$ vérifie donc $f(z_1)=\omega_1$, $f(z_2)=\omega_2$, et $f(z_3)=\omega_3$.
Réciproquement, soit g dans $\mathcal{H}$ telle que $g(z_1)=\omega_1$, $g(z_2)=\omega_2$ et $g(z_3)=\omega_3$.
L'application $\psi=g^{-1}\circ f$ est dans $\mathcal{H}$ et : $\psi(z_1)=z_1$, $\psi(z_2)=z_2$, $\psi(z_3)=z_3$.
L'homographie ψ ayant trois points fixes distincts est nécessairement l'identité.
L'égalité $g^{-1}\circ f=\mathrm{Id}$ donne $g=f$, ce qui démontre l'unicité de f.

Il existe une unique homographie envoyant z_1,z_2,z_3 sur $\omega_1,\omega_2,\omega_3$: c'est $k^{-1}\circ h$.

Commentaire. Structure classique « existence par construction, unicité par différence » : on ramène les deux triplets au triplet de référence $(\infty, 0, 1)$. L'existence utilise que $\mathcal{H}$ est un groupe (I.4) ; l'unicité utilise VII.1.b.

Autre(s) méthode(s). *Équation directe.* L'homographie cherchée $w = f(z)$ est définie implicitement par l'égalité des birapports $[\omega_1, \omega_2, \omega_3, w] = [z_1, z_2, z_3, z]$, que l'on peut résoudre en w. On peut aussi chercher (a, b, c, d) en résolvant le système linéaire homogène $az_k + b = \omega_k(cz_k + d)$, $k = 1, 2, 3$, de rang 3, dont les solutions forment une droite vectorielle (d'où l'unicité via I.1).

4. Soit $\mathcal{C}$ l'unique cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$ qui contient les points z_1, z_2, z_3, c'est-à-dire leur cercle circonscrit s'ils ne sont pas alignés et la droite qui les contient s'ils sont alignés.
L'homographie $h : z \mapsto [z_1, z_2, z_3, z]$ vérifie $h(z_1) = \infty$, $h(z_2) = 0$ et $h(z_3) = 1$.
Notons $\widehat{\mathbb{R}}$ la droite $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ de $\widehat{\mathbb{C}}$ formée des réels et de l'élément ∞.
On sait que l'homographie h^{-1} transforme tout cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$ en un cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$.
Or $h^{-1}(0) = z_2$, $h^{-1}(1) = z_3$ et $h^{-1}(\infty) = z_1$.
Ainsi l'image réciproque du cercle $\widehat{\mathbb{R}}$ de $\widehat{\mathbb{C}}$ par h contient z_1, z_2, z_3.
Il en découle que cette image réciproque est le cercle $\mathcal{C}$ de $\widehat{\mathbb{C}}$.
On en déduit les équivalences, pour z_4 dans $\widehat{\mathbb{C}}\backslash\{z_1, z_2, z_3\}$:

$$h(z_4) = [z_1, z_2, z_3, z_4] \in \mathbb{R} \iff z_4 \in \mathcal{C} \iff z_1, z_2, z_3, z_4 \text{ sont sur le même cercle de } \widehat{\mathbb{C}}.$$

Remarque : si z_1, z_2, z_3, z_4 sont distincts dans $\mathbb{C}$ (donc si $z_4 \neq \infty$) ce résultat signifie que

z_1, z_2, z_3, z_4 sont *cocycliques ou alignés* $\iff$ le birapport $[z_1, z_2, z_3, z_4]$ est réel.

Commentaire. On utilise que par trois points distincts de $\widehat{\mathbb{C}}$ passe un et un seul cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$. Comme $h(z_4) \neq \infty$ pour $z_4 \neq z_1$, « $h(z_4) \in \widehat{\mathbb{R}}$ » équivaut à « $h(z_4) \in \mathbb{R}$ ».

Autre(s) méthode(s). *Par les arguments.* $[z_1, z_2, z_3, z_4] = \dfrac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} \cdot \dfrac{z_4 - z_2}{z_4 - z_1}$ est réel si et seulement si $\arg \dfrac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} \equiv \arg \dfrac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2}$ (π), c'est-à-dire si les angles orientés de droites $\big((z_3z_2), (z_3z_1)\big)$ et $\big((z_4z_2), (z_4z_1)\big)$ sont égaux modulo π : c'est le théorème de l'angle inscrit (critère de cocyclicité).

5. On considère les homographies $g : z \mapsto [z_1, z_2, z_3, z]$ et $h : z \mapsto [f(z_1), f(z_2), f(z_3), z]$.
On a : $g(z_1) = \infty$, $g(z_2) = 0$, $g(z_3) = 1$ et $h(f(z_1)) = \infty$, $h(f(z_2)) = 0$ et $h(f(z_3)) = 1$.
Ainsi l'homographie $k = h^{-1} \circ g$ vérifie $k(z_1) = f(z_1)$, $k(z_2) = f(z_2)$, $k(z_3) = f(z_3)$.
Or une homographie est déterminée de façon unique par l'image de trois points distincts.
On en déduit l'égalité $k = f$, c'est-à-dire $g = h \circ f$.
En particulier

$[f(z_1), f(z_2), f(z_3), f(z_4)] = h(f(z_4)) = g(z_4) = [z_1, z_2, z_3, z_4]$.

Commentaire. L'hypothèse « $f(z_1), f(z_2), f(z_3)$ distincts de ∞ » sert uniquement à ce que l'homographie h soit définie avec la formule de l'énoncé (qui suppose les trois premiers points dans $\mathbb{C}$). Ces trois images sont distinctes car f est injective.

Autre(s) méthode(s). *Vérification directe par générateurs.* Il suffit de vérifier la conservation du birapport pour les similitudes (calcul immédiat : les facteurs a se simplifient) et pour φ (en remplaçant chaque z_k par $1/z_k$ et en réduisant au même dénominateur), puis de conclure par III.3.

6. On choisit z_1, z_2, z_3 distincts dans $\mathbb{C}$, tels que $f(z_1), f(z_2), f(z_3)$ soient distincts de ∞.
Puisque f est injective, les trois images $f(z_1), f(z_2), f(z_3)$ sont distinctes dans $\mathbb{C}$.
On considère les homographies $g : z \mapsto [z_1, z_2, z_3, z]$ et $h : z \mapsto [f(z_1), f(z_2), f(z_3), z]$.
Comme précédemment, on considère l'homographie $k = h^{-1} \circ g$.
Pour tout z_4 de $\widehat{\mathbb{C}}\backslash\{z_1, z_2, z_3\}$, on a $[f(z_1), f(z_2), f(z_3), f(z_4)] = [z_1, z_2, z_3, z_4]$ (cela n'est autre que l'hypothèse sur la conservation du birapport par l'application f)
Autrement dit, $h(f(z_4)) = g(z_4)$ donc $f(z_4) = k(z_4)$ pour tout z_4 de $\widehat{\mathbb{C}}\backslash\{z_1, z_2, z_3\}$.
On vérifie ensuite que $k(z_1) = h^{-1} \circ g(z_1) = h^{-1}(\infty) = f(z_1)$.
De même $k(z_2) = h^{-1} \circ g(z_2) = h^{-1}(0) = f(z_2)$ et $k(z_3) = h^{-1} \circ g(z_3) = h^{-1}(1) = f(z_3)$.
Finalement $f(z) = k(z)$ pour tout z de $\widehat{\mathbb{C}}$, ce qui prouve que $\boxed{f \text{ est l'homographie } k = h^{-1} \circ g.}$

Commentaire. Le choix de z_1, z_2, z_3 est possible : comme f est injective, au plus un point a pour image ∞, et il reste une infinité de choix dans $\mathbb{C}$. L'injectivité sert aussi à garantir que $f(z_4)$ est distinct de $f(z_1), f(z_2), f(z_3)$, de sorte que le birapport $[f(z_1), f(z_2), f(z_3), f(z_4)]$ a un sens.

Partie VIII Conjugaison des homographies

1. (a) C'est une question classique qui n'a rien à voir avec les homographies.
   - Tout d'abord chaque application Φ_h est bien un morphisme du groupe $\mathcal{H}$. En effet :
   $$\forall (f,g) \in \mathcal{H}^2,\ \Phi_h(f) \circ \Phi_h(g) = h \circ f \circ h^{-1} \circ h \circ g \circ h^{-1} = h \circ f \circ g \circ h^{-1} = \Phi_h(f \circ g)$$
   - Soit h dans $\mathcal{H}$. Pour tous f, g de $\mathcal{H}$, on a :
   $g = \Phi_h(f) \iff g = h \circ f \circ h^{-1} \iff f = h^{-1} \circ g \circ h \iff f = \Phi_{h^{-1}}(g)$.
   Chaque Φ_h est donc un automorphisme de $\mathcal{H}$, et $(\Phi_h)^{-1} = \Phi_{h^{-1}}$.
   - Soient h et k deux homographies. Pour tout f de $\mathcal{H}$, on a :
   $(\Phi_k \circ \Phi_h)(f) = k \circ \Phi_h(f) \circ k^{-1} = k \circ h \circ f \circ h^{-1} \circ k^{-1} = (k \circ h) \circ f \circ (k \circ h)^{-1} = \Phi_{k \circ h}(f)$.
   Autrement dit $\Phi_{k \circ h} = \Phi_k \circ \Phi_h$. L'application Φ est donc un morphisme.

   Ainsi

   $\boxed{\Phi \text{ est un morphisme de } \mathcal{H} \text{ dans le groupe des automorphismes de } \mathcal{H}.}$

   Commentaire. Trois étapes bien distinctes : (1) Φ_h est un morphisme de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{H}$; (2) il est bijectif, donc c'est un automorphisme, de sorte que Φ est bien à valeurs dans $\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$; (3) Φ lui-même est un morphisme. On oublie souvent l'étape (2), qui justifie

que l'ensemble d'arrivée est correct. On a utilisé $(k \circ h)^{-1} = h^{-1} \circ k^{-1}$.

(b) Soit h une homographie commutant avec la translation t et les symétries s_a.
Puisque $h \circ t = t \circ h$, on a : $h(t(\infty)) = t(h(\infty))$ donc $h(\infty) = t(h(\infty))$.
Il en résulte que $h(\infty) = \infty$ (le seul point fixe de t dans $\widehat{\mathbb{C}}$.)
Puisque $h \circ s_a = s_a \circ h$, on a : $h(s_a(a)) = s_a(h(a))$ donc $h(a) = s_a(h(a))$.
Il en résulte que $h(a) \in \{a, \infty\}$ (les deux seuls points fixes de s_a dans $\widehat{\mathbb{C}}$.)
On sait déjà que $h(\infty) = \infty$. La seule possibilité est donc $h(a) = a$.
Ainsi $h(a) = a$ pour tout a de $\widehat{\mathbb{C}}$. L'application h est donc l'identité de $\widehat{\mathbb{C}}$.

Commentaire. Idée générale : si h commute avec g, alors h envoie les points fixes de g sur des points fixes de g. On a $s_a(a) = 2a - a = a$, et l'injectivité de h interdit $h(a) = \infty = h(\infty)$ lorsque $a \in \mathbb{C}$.

Autre(s) méthode(s). Raisonner par les points fixes de t et de s_0 suffit presque : $h(\infty) = \infty$ donne $h = s_{\alpha,\beta}$, puis $h \circ t = t \circ h$ donne $\alpha = 1$ et $h \circ s_0 = s_0 \circ h$ donne $\beta = -\beta$, donc $\beta = 0$. On peut aussi conclure par VII.1.b : h fixe $\infty, 0, 1$, trois points distincts.

(c) Soit h un élément du noyau de Φ.
Cela signifie que $\Phi(h)$ est l'identité du groupe $\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$ des automorphismes de $\mathcal{H}$.
Autrement dit $\Phi_h(f) = h \circ f \circ h^{-1}$ est égal à f pour tout f de $\mathcal{H}$.
Cela s'écrit $h \circ f \circ h^{-1} = f$ c'est-à-dire $h \circ f = f \circ h$ pour tout f de $\mathcal{H}$.
Ainsi h commute avec tous les éléments f de $\mathcal{H}$. La question précédente montre que l'application h est nécessairement l'homographie identité.

Le noyau de Φ se réduisant au neutre de $\mathcal{H}$, le morphisme Φ est injectif.

Commentaire. On vient de montrer que le *centre* de $\mathcal{H}$ (ensemble des éléments qui commutent avec tous les autres) est réduit à $\{\mathrm{Id}\}$, et c'est exactement ce qui fait l'injectivité de $h \mapsto \Phi_h$.

2. (a) Là encore c'est classique et sans rapport particulier avec les homographies.
- Pour tout f de $\mathcal{H}$, on a $f \sim f$ car $f = \Phi_h(f)$ avec $h = \mathrm{Id}$.
- Soient f, g dans $\mathcal{H}$. Si $g = \Phi_h(f)$ alors $f = \Phi_k(g)$ avec $k = h^{-1}$ (et $k \in \mathcal{H}$.)
- Soient f_1, f_2, f_3 dans $\mathcal{H}$ tels que $f_1 \sim f_2$ et $f_2 \sim f_3$.
  Il existe donc g, h dans $\mathcal{H}$ tels que $f_2 = \Phi_g(f_1)$ et $f_3 = \Phi_h(f_2)$.
  On en déduit $f_3 = (\Phi_h \circ \Phi_g)(f_1) = \Phi_k(f_1)$ avec $k = h \circ g$ (et k est dans $\mathcal{H}$.)

La relation de conjugaison est réflexive, symétrique, transitive.

C'est donc une relation d'équivalence sur l'ensemble $\mathcal{H}$.

Pour tout h de $\mathcal{H}$, on a $\Phi_h(\mathrm{Id}) = h \circ \mathrm{Id} \circ h^{-1} = \mathrm{Id}$.

La classe d'équivalence de Id est donc réduite à l'application Id elle-même.

Enfin, si $f = \Phi_h(g) = h \circ g \circ h^{-1}$, alors, pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$f^n = (h \circ g \circ h^{-1})^n = (h \circ g \circ h^{-1}) \circ (h \circ g \circ h^{-1}) \cdots \circ (h \circ g \circ h^{-1}) = h \circ g^n \circ h^{-1}.$$

On a donc bien l'implication $\boxed{f \sim g \Rightarrow f^n \sim g^n.}$

Commentaire. Dans le calcul de f^n, les facteurs $h^{-1} \circ h$ intermédiaires se simplifient « en télescopage » ; une récurrence sur n rend l'argument parfaitement rigoureux. On peut aussi dire : Φ_h est un morphisme, donc $\Phi_h(g^n) = \Phi_h(g)^n$.

(b) Soient f, g deux homographies conjuguées.
Il existe donc h dans $\mathcal{H}$ telle que $g = h \circ f \circ h^{-1}$ c'est-à-dire $g \circ h = h \circ f$.
Soit z dans $\widehat{\mathbb{C}}$. On a $f(z) = z \iff (h \circ f)(z) = h(z) \iff g(h(z)) = h(z)$.
Autrement dit, z est fixe par f si et seulement si $h(z)$ est fixe par g.
La bijection h envoie donc les points fixes de f sur ceux de g.
Il s'ensuit que

f et g ont exactement le même nombre de points fixes dans $\widehat{\mathbb{C}}$.

Commentaire. La première équivalence utilise l'injectivité de h. Le résultat est très utile « en négatif » : deux homographies n'ayant pas le même nombre de points fixes ne peuvent pas être conjuguées.

(c) On se donne deux translations $t_\alpha : z \mapsto z + \alpha$ et $t_\beta : z \mapsto z + \beta$, avec $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$.
Il s'agit de montrer qu'il existe h dans $\mathcal{H}$ tel que $t_\beta \circ h = h \circ t_\alpha$.
Si h existe, elle envoie ∞ (seul point fixe de t_α) sur ∞ (seul point fixe de t_β.)
h est donc nécessairement une similitude $z \mapsto az + b$ avec $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$.
L'égalité $t_\beta \circ h = h \circ t_\alpha$ s'écrit alors $az + b + \beta = a(z + \alpha) + b$ pour tout z de $\mathbb{C}$.
Cela équivaut à $\beta = a\alpha$ c'est-à-dire $a = \beta/\alpha$.
On a donc $t_\beta = \Phi_h(t_\alpha)$ pour toutes les similitudes $z \mapsto h(z) = \dfrac{\beta}{\alpha} z + b$, avec $b \in \mathbb{C}$.

Conclusions : les deux translations t_α et t_β sont conjuguées.

Commentaire. Pour l'existence, une seule homographie suffit (par exemple l'homothétie $z \mapsto \frac{\beta}{\alpha} z$) ; l'analyse menée ici donne en prime *toutes* les homographies qui conjuguent t_α à t_β.

(d) On se donne $\sigma_\lambda : z \mapsto \lambda z$ et $\sigma_\mu : z \mapsto \mu z$, avec λ, μ distincts de 0 et 1.
Il s'agit de montrer qu'il existe h dans $\mathcal{H}$ tel que $\sigma_\mu \circ h = h \circ \sigma_\lambda$.
Si h existe, elle envoie les points fixes sur σ_λ sur ceux de σ_μ (voir b).
Or les points fixes des applications σ_λ et σ_μ sont 0 et ∞.
Si l'application h existe, elle vérifie donc $h(\{0, \infty\}) = \{0, \infty\}$.

- Premier cas : $h(0) = 0$ et $h(\infty) = \infty$.
  L'application h est donc nécessairement de la forme $z \mapsto az$, avec $a \in \mathbb{C}^*$.
  L'égalité $\sigma_\mu \circ h = h \circ \sigma_\lambda$ équivaut alors à $\mu az = a\lambda z$ pour tout z, c'est-à-dire $\mu = \lambda$.
- Deuxième cas : $h(0) = \infty$ et $h(\infty) = 0$.
  L'application h est donc nécessairement de la forme $z \mapsto a/z$, avec $a \in \mathbb{C}^*$.
  L'égalité $\sigma_\mu \circ h = h \circ \sigma_\lambda$ équivaut alors à $\dfrac{\mu a}{z} = \dfrac{a}{\lambda z}$ pour tout z, c'est-à-dire $\mu = \dfrac{1}{\lambda}$.

Conclusion : σ_λ et σ_μ sont conjuguées si et seulement si $\mu = \lambda$ ou $\mu = \dfrac{1}{\lambda}$.

Commentaire. Justification des formes de h : dans le premier cas, $h(\infty) = \infty$ fait de h une similitude (VII.1.a) $z \mapsto az + b$, et $h(0) = 0$ donne $b = 0$. Dans le second cas, $\varphi \circ h$ fixe 0 et ∞, donc $\varphi \circ h : z \mapsto z/a$ et $h : z \mapsto a/z$. La réciproque (existence de h quand $\mu \in \{\lambda, 1/\lambda\}$) est fournie par $h = \mathrm{Id}$ ou $h = \varphi$.

Autre(s) méthode(s). *Invariant de conjugaison.* En coordonnées homogènes, σ_λ correspond à la matrice $\mathrm{diag}(\lambda, 1)$, définie à un scalaire près. La quantité $\dfrac{(\mathrm{tr}\, M)^2}{\det M} = \dfrac{(\lambda+1)^2}{\lambda} = \lambda + 2 + \dfrac{1}{\lambda}$ ne dépend pas du représentant et est invariante par conjugaison ; elle prend la même valeur pour λ et μ si et seulement si $\mu \in \{\lambda, 1/\lambda\}$.

3. (a) Posons $g = h \circ f \circ h^{-1}$. On constate que $\begin{cases} g(0) = h \circ f(\alpha) = h(\alpha) = 0 \\ g(\infty) = h \circ f(\beta) = h(\beta) = \infty \end{cases}$

Les conditions $\begin{cases} g(0) = 0 \\ g(\infty) = \infty \end{cases}$ signifient que g est une similitude de point fixe 0.

Cela équivaut à dire qu'il existe λ dans $\mathbb{C}^*$ tel que, pour tout z : $g(z) = \lambda z$.

Avec ces notations on a donc $h \circ f \circ h^{-1} = \sigma_\lambda$, c'est-à-dire $\boxed{f = h^{-1} \circ \sigma_\lambda \circ h.}$

Commentaire. On utilise $h(\alpha) = 0$, $h(\beta) = \infty$, donc $h^{-1}(0) = \alpha$, $h^{-1}(\infty) = \beta$. Enfin $\lambda \neq 1$ car $f \neq \mathrm{Id}$ (sinon $g = \mathrm{Id}$) ; il faut d'ailleurs supposer implicitement $f \neq \mathrm{Id}$ pour avoir $\lambda \in \mathbb{C}\backslash\{0, 1\}$.

(b) Les deux points fixes de f sont α et ∞.

Posons $g = h \circ f \circ h^{-1}$. On constate que $\begin{cases} g(0) = h \circ f(\alpha) = h(\alpha) = 0 \\ g(\infty) = h \circ f(\infty) = h(\infty) = \infty \end{cases}$

On termine alors comme en (a).

Commentaire. Ici $h : z \mapsto z - \alpha$ est une translation ; on peut aussi conclure directement : si $f(z) = \lambda z + b$ et $\alpha = \lambda\alpha + b$, alors $f(z) - \alpha = \lambda(z - \alpha)$, soit $h \circ f = \sigma_\lambda \circ h$.

(c) Posons $g = h \circ f \circ h^{-1}$. On constate que $g(\infty) = (h \circ f)(\alpha) = h(\alpha) = \infty$.

D'autre part l'application g possède (tout comme f) un seul point fixe (voir (2b)).

Il s'ensuit que

g est une translation t distincte de l'identité, et $f = h^{-1} \circ t \circ h$.

Commentaire. g fixe ∞, c'est donc une similitude (VII.1.a) ; son seul point fixe étant ∞, c'est une translation distincte de Id (VII.1.b).

(d)
- On sait que l'application $\mathrm{Id} = \sigma_1$ n'est conjuguée qu'à elle-même.
- Les questions (2c) et (3b) montrent que toute homographie ayant deux points doubles confondus est conjuguée à une translation distincte de Id, et que toutes les translations distinctes de l'identité (c-à-d les homographies ayant ∞ pour seul point double)

sont conjuguées entre elles, et par exemple à $t : z \mapsto z+1$.

- Les questions (3a) et (3b) ont montré que tout homographie possédant deux points fixes distincts (l'un d'eux étant éventuellement égal à ∞ dans le cas des similitudes qui ne sont pas des translations) est conjuguée à une application $\sigma_\lambda : z \mapsto \lambda z$.
  Mais on sait depuis (2d) que σ_λ est conjuguée à $\sigma_{1/\lambda}$. On peut donc imposer $|\lambda| \leqslant 1$.
  Il y a unicité de λ (toujours en vertu de (2d)) sauf si $|\lambda| = 1$ auquel cas λ et $\overline{\lambda}$ conviennent (et dans ce dernier cas on retrouve l'unicité en imposant $\mathrm{Re}(\lambda) \geqslant 0$.)

Finalement il y a une bijection entre les classes de conjugaison de $\mathcal{H}$ et l'ensemble $\{\lambda \in \mathbb{C},\ 0 \leqslant |\lambda| < 1\} \cup \{e^{it},\ 0 \leqslant t \leqslant \pi\}$ en associant à λ la translation $z \mapsto z+1$ si $\lambda = 0$ (par convention) et sinon la transformation $\sigma_\lambda : z \mapsto \lambda z$.

Commentaire. Pour $|\lambda| = 1$, on a $1/\lambda = \overline{\lambda}$, d'où les deux valeurs possibles. Attention à la condition de normalisation : imposer $\mathrm{Re}(\lambda) \geqslant 0$ ne sépare pas λ et $\overline{\lambda}$; c'est le paramétrage $\lambda = e^{it}$ avec $0 \leqslant t \leqslant \pi$ (c'est-à-dire $\mathrm{Im}(\lambda) \geqslant 0$) qui assure l'unicité, comme l'indique la conclusion du corrigé.

Autre(s) méthode(s). Cette classification est la réduction de Jordan des matrices 2×2 à scalaire près : une matrice diagonalisable non scalaire est semblable à $\mathrm{diag}(\lambda, 1)$, une matrice non diagonalisable à $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (la translation $z \mapsto z+1$).

Partie IX Puissances d'homographies

1. (a) Supposons que f soit conjuguée à $t : z \mapsto z+1$ (c-à-d que f possède un unique point fixe dans $\widehat{\mathbb{C}}$.) Alors il existe h dans $\mathcal{H}$ tel que $f = h \circ t \circ h^{-1}$.
On en déduit $t^n = (h^{-1} \circ f \circ h)^n = h^{-1} \circ f^n \circ h = h^{-1} \circ \mathrm{Id} \circ h = \mathrm{Id}$.
Mais ceci est absurde car t^n est la translation $t : z \mapsto z+n$, et $n \in \mathbb{N}^*$.
f est donc nécessairement conjuguée à une application $\sigma_\lambda : z \mapsto \lambda z$.
Ainsi il existe h dans $\mathcal{H}$ tel que $f = h \circ \sigma_\lambda \circ h^{-1}$.
Dans ces conditions, $f^n = \mathrm{Id} \iff h \circ \sigma_\lambda^n \circ h^{-1} = \mathrm{Id} \iff \sigma_\lambda^n = h^{-1} \circ \mathrm{Id} \circ h = \mathrm{Id}$.
Or σ_λ^n est l'application $z \mapsto \lambda^n z$, donc : $\sigma_\lambda^n = \mathrm{Id} \iff \lambda^n = 1$.
Conclusion (en notant $\mathcal{U}_n$ le groupe des racines n-ièmes de l'unité) :

Pour tout f de $\mathcal{H}$, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $f^n = \mathrm{Id} \iff \exists\, \lambda \in \mathcal{U}_n,\ f \sim \sigma_\lambda$.

Commentaire. On s'appuie sur la classification de VIII.3.d : toute homographie est conjuguée soit à $z \mapsto z+1$, soit à un σ_λ (avec $\sigma_1 = \mathrm{Id}$). Le résultat dit que les homographies d'ordre fini sont conjuguées à des rotations de centre 0 et d'angle $2k\pi/n$, ce qui justifie la phrase d'introduction de la partie.

(b) On sait que $f^{-1} = h_v$ avec $v = (d, -b, -c, a)$.
On a $f^2 = \mathrm{Id} \iff f = f^{-1} \iff h_u = h_v \iff \exists\, \lambda \in \mathbb{C}^*,\ v = \lambda u$.
Remarque : la condition $\lambda \neq 0$ est nécessairement réalisée car u et v sont dans E.
L'égalité $v = \lambda u$ s'écrit : $d = \lambda a$, $a = \lambda d$, et $(1+\lambda)b = (1+\lambda)c = 0$.

- Premier cas : $b = c = 0$ (donc $a \neq 0$ et $d \neq 0$ car $ad - bc \neq 0$.)
  Il reste $a = \lambda^2 a$ donc $\lambda \in \{-1, 1\}$. Or $\lambda = 1$ donnerait $f = \mathrm{Id}$.

Le système équivaut alors à $\lambda = -1$ c'est-à-dire $d = -a$.

- Deuxième cas : $b \neq 0$ ou $c \neq 0$. Le système équivaut à $\lambda = -1$ c'est-à-dire $d = -a$.

Conclusion : on a bien l'équivalence $\boxed{f^2 = \mathrm{Id} \iff d = -a.}$

Commentaire. Le point crucial est l'équivalence $h_u = h_v \iff v \in \mathbb{C}^* u$ admise en I.1. Dans le deuxième cas, $(1+\lambda)b = 0$ ou $(1+\lambda)c = 0$ avec b ou c non nul force $\lambda = -1$; inversement, si $d = -a$, alors $v = -u$ convient.

Autre(s) méthode(s). *Calcul direct.* $f \circ f = h_{u \otimes u}$ avec $u \otimes u = (a^2 + bc,\ b(a+d),\ c(a+d),\ d^2 + bc)$. On a $f^2 = \mathrm{Id}$ si et seulement si ce quadruplet est proportionnel à $(1,0,0,1)$, soit $b(a+d) = c(a+d) = 0$ et $a^2 = d^2$; si $a + d \neq 0$, alors $b = c = 0$ et $a = d$, donc $f = \mathrm{Id}$. *Version matricielle* : par Cayley-Hamilton, $M^2 = (\operatorname{tr} M)M - (\det M)I_2$, donc M^2 est scalaire (et M non scalaire) si et seulement si $\operatorname{tr} M = a + d = 0$.

(c) On se donne f dans $\mathcal{H}$ telle que $f(\alpha) = \alpha$ et $f(\beta) = \beta$.

- Supposons que α, β soient distincts de ∞. Notons $h : z \mapsto \dfrac{z-\alpha}{z-\beta}$.
  On sait d'après (3a) qu'il existe λ dans $\mathbb{C}^*$ tel que $f = h^{-1} \circ \sigma_\lambda \circ h$.
  Mais $f^2 = \mathrm{Id} \iff \sigma_\lambda^2 = \mathrm{Id} \iff \lambda^2 = 1 \iff \lambda = -1$ (car $f \neq \mathrm{Id}$.)
  On trouve donc une seule solution, définie par $f : z \mapsto (h^{-1} \circ \sigma_{-1} \circ h)(z)$.
  Or h^{-1} s'écrit $z \mapsto \dfrac{\beta z - \alpha}{z-1}$ et $\sigma_{-1} : z \mapsto -z$.
  On trouve $f(z) = h^{-1}(-h(z)) = \dfrac{\beta h(z) + \alpha}{h(z)+1} = \dfrac{\beta \dfrac{z-\alpha}{z-\beta} + \alpha}{\dfrac{z-\alpha}{z-\beta} + 1} = \dfrac{(\alpha+\beta)z - 2\alpha\beta}{2z - (\alpha+\beta)}$.
- On suppose maintenant $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\beta = \infty$.
  On définit $h : z \mapsto z - \alpha$. D'après (3a) : $\exists\, \lambda \in \mathbb{C}^*$ tel que $f = h^{-1} \circ \sigma_\lambda \circ h$.
  Mais $f^2 = \mathrm{Id} \iff \sigma_\lambda^2 = \mathrm{Id} \iff \lambda^2 = 1 \iff \lambda = -1$ (car $f \neq \mathrm{Id}$.)
  On trouve donc une seule solution, définie par $f : z \mapsto (h^{-1} \circ \sigma_{-1} \circ h)(z)$.
  On trouve $f(z) = h^{-1}(-h(z)) = -h(z) + \alpha = 2\alpha - z$.
  L'unique solution est bien sûr la symétrie par rapport à α.

On a ainsi vérifié :

il existe une unique homographie involutive f possédant deux points fixes distincts α et β donnés dans $\widehat{\mathbb{C}}$,

et on a trouvé l'expression de f. On rappelle qu'une homographie ayant un seul point double dans $\widehat{\mathbb{C}}$ ne peut pas être involutive (car elle est conjuguée à la translation $z \mapsto z+1$.)

Commentaire. Inversion de $h : w = \dfrac{z-\alpha}{z-\beta} \iff w(z-\beta) = z - \alpha \iff z = \dfrac{\beta w - \alpha}{w-1}$.
Il faut lire $\sigma_{-1} : z \mapsto -z$ (on a bien $\sigma_{-1}^2 = \mathrm{Id}$). Le cas $\beta = \infty$ correspond à la question (3b) (et non (3a)), h étant alors une translation. Contrôle : la formule obtenue vérifie bien $d = -a$ (IX.1.b) avec $a = \alpha + \beta$ et $d = -(\alpha + \beta)$.

Autre(s) méthode(s). *Par IX.1.b.* Une involution distincte de Id s'écrit $f(z)=\dfrac{az+b}{cz-a}$; ses points fixes sont les racines de $cz^2-2az-b=0$. Imposer que ces racines soient α et β donne (à un facteur près) $c=2$, $a=\alpha+\beta$, $b=-2\alpha\beta$, d'où la même formule.

(d) C'est comme ci-dessus, sauf qu'on trouve les deux valeurs $\lambda=j$ et $\lambda=j^2$ (où $j=e^{2i\pi/3}$). Si $\{\alpha,\beta\}\subset\mathbb{C}$, on utilise $h:z\mapsto\dfrac{z-\alpha}{z-\beta}$. Si $\beta=\infty$, on utilise $h:z\mapsto z-\alpha$.

- Si α,β sont dans $\mathbb{C}$:
  Pour $\lambda=j$:
$$f(z)=h^{-1}(jh(z))=\frac{\beta jh(z)-\alpha}{jh(z)-1}=\frac{j\beta\dfrac{z-\alpha}{z-\beta}-\alpha}{j\dfrac{z-\alpha}{z-\beta}-1}=\frac{(j\beta-\alpha)z+(1-j)\alpha\beta}{(j-1)z+(\beta-j\alpha)}.$$
  Pour $\lambda=j^2$: $f(z)=\dfrac{(j^2\beta-\alpha)z+(1-j^2)\alpha\beta}{(j^2-1)z+(\beta-j^2\alpha)}$.
- Si $\alpha\in\mathbb{C}$ et $\beta=\infty$:
  Avec $\lambda=j$, on trouve $f(z)=h^{-1}(jh(z))=jh(z)+\alpha=j(z-\alpha)+\alpha$.
  Avec $\lambda=j^2$, on trouve $f(z)=h^{-1}(j^2h(z))=j^2h(z)+\alpha=j^2(z-\alpha)+\alpha$.
  On obtient les rotations d'angle $\dfrac{2\pi}{3}$ ou $\dfrac{4\pi}{3}$ autour de α.

On a ainsi trouvé

les deux seules homographies f vérifiant $\begin{cases} f\neq\mathrm{Id} \\ f^3=\mathrm{Id}\end{cases}$ et $\begin{cases} f(\alpha)=\alpha \\ f(\beta)=\beta\end{cases}$

Commentaire. Comme en (c), $f^3=\mathrm{Id}\iff\lambda^3=1$, et $f\neq\mathrm{Id}$ exclut $\lambda=1$, d'où $\lambda\in\{j,j^2\}$ (l'énoncé écrit « $f^3=1$ » pour $f^3=\mathrm{Id}$). **Attention, correction :** $h^{-1}(-jh(z))$, qui correspond à $\lambda=-j$, d'ordre 6 (et non 3). Les formules ci-dessus, obtenues avec $h^{-1}(w)=\dfrac{\beta w-\alpha}{w-1}$, ont été vérifiées numériquement.

Autre(s) méthode(s). Par la classification matricielle : f a pour matrice (à un scalaire près) une matrice de valeurs propres λ_1,λ_2 avec $(\lambda_1/\lambda_2)^3=1$, $\lambda_1\neq\lambda_2$, et de vecteurs propres associés à α et β ; on reconstruit $M=P\,\mathrm{diag}(j,1)P^{-1}$ avec $P=\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\1&1\end{pmatrix}$ (les colonnes représentent α et β en coordonnées homogènes).

(e) Ce sont les même calculs que ci-dessus, en utilisant $h:z\mapsto\dfrac{z+1}{z-1}$, qui vérifie $h^{-1}=h$.
Pour λ on trouve les trois valeurs $i,-1,-i$.

On trouve $f(z)=h^{-1}(\lambda h(z))=\dfrac{\lambda h(z)+1}{\lambda h(z)-1}=\dfrac{\lambda\dfrac{z+1}{z-1}+1}{\lambda\dfrac{z+1}{z-1}-1}=\dfrac{(\lambda+1)z+\lambda-1}{(\lambda-1)z+\lambda+1}$.

Pour $\lambda=i,-1,-i$, on trouve :

$f_1(z)=\dfrac{z+i}{iz+1}$, $f_2(z)=\dfrac{1}{z}$ et $f_3(z)=\dfrac{iz+1}{z+i}$.

On vérifie immédiatement que $f_2 = f_1^2$ et $f_3 = f_1^3$.
Chacune des applications f_1 ou f_3 engendre le groupe cyclique $\{\mathrm{Id}, f_1, f_2, f_3\}$.

Commentaire. Ici $h(-1) = 0$ et $h(1) = \infty$: h envoie les points fixes imposés -1 et 1 sur 0 et ∞. Les valeurs de λ sont les racines quatrièmes de l'unité distinctes de 1. Pour $\lambda = i$, on divise numérateur et dénominateur par $1+i$ (et $\frac{i-1}{i+1} = i$). Comme $f_1 \sim \sigma_i$, on a $f_1^k \sim \sigma_{i^k}$, ce qui explique $f_1^2 = f_2$ ($\lambda = -1$), $f_1^3 = f_3$ ($\lambda = -i$) et $f_1^4 = \mathrm{Id}$.

2. (a) Soit f une homographie telle que $f(u) = v$ et $f(v) = u$, avec $u \neq v$.
La question VII.2 nous dit que f est nécessairement une involution.
D'après IX.1.b les involutions distinctes de Id sont les applications $f : z \mapsto \dfrac{az+b}{cz-a}$.
Il reste à écrire $f(u) = v$ (car $f(v) = u$ en découle.)
Premier cas : commençons par supposer que u et v sont dans $\mathbb{C}$.
On a : $f(u) = v \iff \dfrac{au+b}{cu-a} = v \iff au + b = v(cu-a) \iff b = cuv - a(u+v)$.
Les solutions sont donc les homographies $f : z \mapsto \dfrac{az + cuv - a(u+v)}{cz-a}$.

- Pour $c = 0$ (c'est-à-dire si on cherche les similitudes qui conviennent).
  On trouve l'unique solution $f : z \mapsto u + v - z$ (symétrie par rapport à $\frac{1}{2}(u+v)$.)
- Pour $c \neq 0$, on peut (remplacer a par a/c) supposer $c = 1$.
  On obtient alors les solutions sous la forme plus simple $f : z \mapsto \dfrac{az + uv - a(u+v)}{z-a}$.

Deuxième cas : supposons par exemple $v = \infty$.
Les involutions cherchées ne peuvent pas être des similitudes (car ∞ n'est pas fixe.)
Ce sont donc des involutions $f : z \mapsto \dfrac{az+b}{cz-a}$ avec $c \neq 0$, et on peut supposer $c = 1$.
Il reste à écrire $f(\infty) = u$ (car $f(u) = \infty$ s'en déduit.) ce qui donne $a = u$.

Les homographies échangeant $u \in \mathbb{C}$ et ∞ sont donc les $f : z \mapsto \dfrac{uz+b}{z-u}$.

Commentaire. La phrase « $f(v) = u$ en découle » est justifiée : une involution qui envoie u sur v envoie v sur $f(f(u)) = u$. Il faut toutefois écarter les valeurs des paramètres qui donnent $\delta = 0$: par exemple, pour $f : z \mapsto \dfrac{uz+b}{z-u}$, on doit avoir $-u^2 - b \neq 0$, soit $b \neq -u^2$. De même pour $c = 1$ dans le premier cas : il faut $-a^2 - uv + a(u+v) \neq 0$, soit $(a-u)(a-v) \neq 0$, c'est-à-dire $a \notin \{u, v\}$. Il y a donc une infinité (à un paramètre) d'homographies échangeant deux points donnés.

(b) D'après VII.3 il existe une unique homographie f transformant respectivement u, v, w en trois points donnés (distincts) dans $\widehat{\mathbb{C}}$. En particulier il existe une unique f de $\mathcal{H}$ telle que $f(u) = v$, $f(v) = w$ et $f(w) = u$.
L'application f vérifie $f^3(u) = f^2(v) = f(w) = u$, $f^3(v) = v$ et $f^3(w) = w$.
Ainsi l'homographie f^3 a trois points fixes distincts. D'après VII.1.b, $f^3 = \mathrm{Id}$.
L'application f envoie le cercle $\mathcal{C}$ passant par u, v, w (une droite s'ils sont alignés) sur le cercle $\mathcal{C}'$ passant par $f(u) = v$, $f(v) = w$, $f(w) = u$ c'est-à-dire bien sûr sur $\mathcal{C}$.
On pose $f : z \mapsto \dfrac{az+b}{z+d}$ et on cherche a, b, c tels que $f(0) = 1$, $f(1) = i$, $f(i) = 0$.

On trouve $b = d$, $a + b = i(d + 1)$ et $b = -ai$, donc $a = -1$, $b = d = i$.

L'homographie cherchée est donc définie par $\boxed{f : z \mapsto \dfrac{-z+i}{z+i}.}$

Commentaire. VII.3 est énoncé pour des points de $\mathbb{C}$; il s'étend à $\widehat{\mathbb{C}}$ (une homographie fixant trois points distincts de $\widehat{\mathbb{C}}$ est l'identité, VII.1.b). Pour le calcul, la forme $\dfrac{az+b}{z+d}$ (c'est-à-dire $c = 1$) suppose que f n'est pas une similitude ; comme le système obtenu admet une solution qui est bien une homographie ($\delta = -i - i = -2i \neq 0$), l'unicité de VII.3 garantit que c'est la bonne. Vérification : $f(0) = \frac{i}{i} = 1$, $f(1) = \frac{-1+i}{1+i} = i$, $f(i) = 0$.

Autre(s) méthode(s). Pour trouver f, on peut utiliser VII.3 : $f = k^{-1} \circ h$ avec $h : z \mapsto [0, 1, i, z]$ et $k : z \mapsto [1, i, 0, z]$, ou bien conjuguer à une rotation : f est d'ordre 3, donc conjuguée à σ_j ou σ_{j^2} (IX.1.a).

(c) Si f existe, alors $f(t) = u$, $f(u) = v$, $f(v) = w$, ce qui assure son unicité (cf VII.3).
L'application f est alors définie par l'égalité $[t, u, v, z] = [u, v, w, f(z)]$ (cf VII.6.)
Dans ces conditions, f est solution $\iff f(w) = t \iff [t, u, v, w] = [u, v, w, t]$.

$$[t,u,v,w] = [u,v,w,t] \iff \frac{(v-t)(w-u)}{(v-u)(w-t)} = \frac{(w-u)(t-v)}{(w-v)(t-u)} \iff \frac{(u-t)(w-v)}{(u-v)(w-t)} = -1.$$

Autrement dit $\boxed{f(w) = t \iff [t, v, u, w] = -1,}$ ce qu'il fallait démontrer.
Enfin, notons que $f^4(t) = t$, $f^4(u) = u$, $f^4(v) = v$ et $f^4(w) = w$.
L'homographie f, possédant plus de deux points fixes, est égale à l'identité.

Commentaire. C'est bien sûr f^4 (et non f) qui possède quatre points fixes et qui est donc égale à l'identité : $\boxed{f^4 = \mathrm{Id}.}$ L'égalité « $[t, u, v, z] = [u, v, w, f(z)]$ » traduit la conservation du birapport (VII.5). Détail du calcul : en simplifiant par $w - u \neq 0$ et $v - t \neq 0$ (attention au signe : $t - v = -(v - t)$), on obtient $(w - v)(t - u) = -(v - u)(w - t)$, ce qui se réécrit sous la forme annoncée. Une quadruple $(t, v; u, w)$ de birapport -1 est dite *harmonique*.

3. (a) Si l'unique point fixe de f est ∞, c'est que f est une translation de vecteur $\omega \neq 0$.
Dans ce cas, $z_n = z_0 + n\omega$ et $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \infty$.

On suppose donc $\alpha \in \mathbb{C}$. On sait que $f = h^{-1} \circ t \circ h$ où $h : z \mapsto \dfrac{1}{z-\alpha}$ et $t : z \mapsto z + 1$.

On en déduit $f^n = h^{-1} \circ t^n \circ h$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Ainsi $z_n = f^n(z_0) = h^{-1}\big(t^n(h(z_0))\big) = h^{-1}\big(h(z_0) + n\big) = \alpha + \dfrac{1}{h(z_0)+n}$.

Il en résulte $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \alpha.}$

Commentaire. D'après VIII.3.c, f est conjuguée par h à une translation $t : z \mapsto z + \tau$ ($\tau \neq 0$) ; on peut prendre $\tau = 1$ quitte à remplacer h par h/τ (VIII.2.c). Les cas particuliers : si $z_0 = \alpha$, la suite est constante ; si $h(z_0) + n = 0$ pour un certain n, alors

$z_n = \infty$, mais cela n'arrive que pour au plus une valeur de n et ne change pas la limite.
Inversion : $w = \dfrac{1}{z-\alpha} \iff z = \alpha + \dfrac{1}{w}$.

(b) Commençons par supposer que α et β sont distincts de ∞.
On sait qu'il existe λ dans $\mathbb{C}\backslash\{0,1\}$ tel que $f = h^{-1} \circ \sigma_\lambda \circ h$, avec $h : z \mapsto \dfrac{z-\alpha}{z-\beta}$.
On a alors : $\forall n \in \mathbb{N},\ z_n = f^n(z_0) = (h^{-1} \circ \sigma_\lambda \circ h)^n(z_0) = (h^{-1} \circ \sigma_{\lambda^n} \circ h)(z_0)$.
Autrement dit : $\forall n \in \mathbb{N},\ z_n = h^{-1}\big(\lambda^n h(z_0)\big)$. On a $h(z_0) \neq 0$ car $z \neq \alpha$.

- Si $|\lambda| < 1$, alors $\lim\limits_{n\to\infty} \lambda^n = 0$ donc $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = h^{-1}(0) = \alpha$.
- Si $|\lambda| > 1$, alors $\lim\limits_{n\to\infty} |\lambda^n| = \infty$ donc $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = h^{-1}(\infty) = \beta$.
- Si $|\lambda| = 1$, alors la suite $n \mapsto \lambda^n h(z_0)$ ne converge pas car $|\lambda| = 1$ mais $\lambda \neq 1$.
  Il en découle que la suite (z_n) est elle aussi divergente.

On note que

les résultats ci-dessus sont indépendants du choix de z_0.

Supposons maintenant que α soit dans $\mathbb{C}$ mais qu'on ait $\beta = \infty$.
Alors il existe λ dans $\mathbb{C}\backslash\{0,1\}$ tel que $f = h^{-1} \circ \sigma_\lambda \circ h$, avec $h : z \mapsto z - \alpha$.
On en déduit $z_n = h^{-1}\big(\lambda^n h(z_0)\big) = \alpha + \lambda^n(z_0 - \alpha)$.
Les résultats sont alors les mêmes que ceux énoncés ci-dessus (quand $|\lambda| > 1$ par exemple, on a $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \infty = \beta$.)

Commentaire. Deux arguments de continuité sont utilisés implicitement : h^{-1} est continue en 0 (où elle vaut α) et « en ∞ » (où elle vaut β), au sens où $h^{-1}(w) = \dfrac{\beta w - \alpha}{w-1} \to \beta$ quand $|w| \to +\infty$. Pour $|\lambda| = 1$: si (z_n) convergeait vers un $\ell \in \widehat{\mathbb{C}}$, alors $\lambda^n h(z_0) = h(z_n)$ convergerait vers $h(\ell)$, et l'égalité $\lambda^{n+1} h(z_0) = \lambda \cdot \lambda^n h(z_0)$ donnerait $h(\ell) = \lambda h(\ell)$, donc $h(\ell) \in \{0, \infty\}$, ce qui est exclu puisque $|\lambda^n h(z_0)| = |h(z_0)| \notin \{0, +\infty\}$. On a écrit z_0 au lieu de z dans la justification $h(z_0) \neq 0$.

Partie X Homographies envoyant un disque donné sur un disque donné

1. (a) On a bien l'inclusion $\mathcal{R}^+ \subset \mathcal{R}$, et les calculs faits en I.2 et I.3 montrent que

ces deux ensembles (non vides) sont stables par composition et par passage à l'inverse.

Commentaire. Si u, v sont à coefficients réels, $u \otimes v$ et $v' = (d, -b, -c, a)$ le sont aussi, et $\delta(u \otimes v) = \delta(u)\delta(v)$, $\delta(v') = \delta(v)$: le signe de δ est conservé par produit de deux éléments de $\mathcal{R}^+$ et par passage à l'inverse. Subtilité : une homographie de $\mathcal{R}$ peut s'écrire avec des coefficients non réels (par exemple (ia, ib, ic, id)) ; le signe de δ est bien défini pour les représentants réels, qui sont proportionnels par un facteur réel λ, et $\delta(\lambda u) = \lambda^2 \delta(u)$ a le même signe.

(b) Soit $h : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ un élément de $\mathcal{R}$ (donc $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$.)
On sait que $h(\widehat{\mathbb{R}})$ est un cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$, et il est clair que $h(\widehat{\mathbb{R}}) \subset \widehat{\mathbb{R}}$. Donc $h(\widehat{\mathbb{R}}) = \widehat{\mathbb{R}}$.
Réciproquement, soit $h : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ une homographie telle que $h(\widehat{\mathbb{R}}) = \widehat{\mathbb{R}}$.

- Supposons $c = 0$ (donc $d \neq 0$, que l'on peut supposer égal à 1.)
  Alors $h(0) = b$ est réel et $a = h(1) - b$ est réel donc a est réel. Ainsi $h \in \mathcal{R}$.
- Supposons $c \neq 0$. On peut donc supposer $c = 1$. Ainsi $h : z \mapsto \frac{az+b}{z+d}$.
  Par hypothèse $a = h(\infty)$ est dans $h(\widehat{\mathbb{R}}) = \widehat{\mathbb{R}}$ donc a est un réel.
  De même $h^{-1}(\infty) = -d$ est dans $h^{-1}(\widehat{\mathbb{R}}) = \widehat{\mathbb{R}}$ donc d est un réel.
  On en déduit que $h(1-d) = a(1-d) + b$ est réel donc que b est réel. Ainsi $h \in \mathcal{R}$.

On a donc l'équivalence : $\boxed{h \in \mathcal{R} \iff h(\widehat{\mathbb{R}}) = \widehat{\mathbb{R}}.}$

Commentaire. Pour l'inclusion $h(\widehat{\mathbb{R}}) \subset \widehat{\mathbb{R}}$, un cercle de $\widehat{\mathbb{C}}$ inclus dans le cercle $\widehat{\mathbb{R}}$ lui est égal (deux cercles ayant trois points communs sont égaux). Dans le cas $c = 1$: $h(1-d) = \dfrac{a(1-d)+b}{1}$, on a choisi $z = 1 - d$ pour que le dénominateur vaille 1 ; on pourrait aussi utiliser $h(0) = b/d$ si $d \neq 0$.

Autre(s) méthode(s). *Par le birapport.* Supposons $h(\widehat{\mathbb{R}}) = \widehat{\mathbb{R}}$ et posons $(r_1, r_2, r_3) = (h(\infty), h(0), h(1))$, trois éléments distincts de $\widehat{\mathbb{R}}$. D'après VII.5 (conservation du birapport), $[r_1, r_2, r_3, h(z)] = [\infty, 0, 1, z]$ pour tout z, ce qui exprime h comme composée de l'homographie $z \mapsto [\infty, 0, 1, z]$ et de la réciproque de $w \mapsto [r_1, r_2, r_3, w]$ (avec la convention adaptée si l'un des r_k vaut ∞). Ces deux homographies ont des coefficients réels, et $\mathcal{R}$ est un groupe (X.1.a), donc $h \in \mathcal{R}$.

(c) Soit $h : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ un élément de $\mathcal{R}^+$, donc tel que $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ et $ad - bc > 0$.

Puisque $h \in \mathcal{R}$, on a $h(\widehat{\mathbb{R}}) = \widehat{\mathbb{R}}$. Ainsi $h(\mathcal{P}) = \mathcal{P}$ ou $h(\mathcal{P}) = \mathcal{P}' = \{z \in \mathbb{C},\ \mathrm{Im}(z) < 0\}$ (on utilise ici le résultat de la question VI.3)

Il suffit de vérifier que $\omega = h(i)$ est dans $\mathcal{P}$. Or : $\mathrm{Im}\,\omega = \mathrm{Im}\,\dfrac{ai+b}{ci+d} = \dfrac{ad-bc}{c^2+d^2} > 0$.

Réciproquement, soit h une homographie telle que $h(\mathcal{P}) = \mathcal{P}$.

L'application h envoie nécessairement $\widehat{\mathbb{R}}$ sur $\widehat{\mathbb{R}}$ puisqu'on sait que toute homographie envoie chacune des deux parties de $\widehat{\mathbb{C}}$ séparées par une droite ou un cercle $\mathcal{C}$ sur chacune des deux parties de $\widehat{\mathbb{C}}$ séparées par la droite ou le plan image de $\mathcal{C}$.)

L'application h est donc dans $\mathcal{R}$. Posons $h_{(a,b,c,d)}$ avec $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$.

Comme ci-dessus, $i \in \mathcal{P} \Rightarrow h(i) \in \mathcal{P} \Rightarrow \dfrac{ad-bc}{c^2+d^2} > 0 \Rightarrow ad - bc > 0$, donc $h \in \mathcal{R}^+$.

On a donc prouvé l'équivalence : $\boxed{h \in \mathcal{R}^+ \iff h(\mathcal{P}) = \mathcal{P}.}$

Commentaire. Le calcul de $\mathrm{Im}\,\dfrac{ai+b}{ci+d}$: on multiplie par le conjugué $d - ci$ du dénominateur, $\dfrac{(b+ai)(d-ci)}{c^2+d^2} = \dfrac{(bd+ac)+i(ad-bc)}{c^2+d^2}$. Pour la réciproque, l'argument est : $\widehat{\mathbb{R}}$ est la « frontière » de $\mathcal{P}$ dans $\widehat{\mathbb{C}}$, et une bijection qui conserve les régions séparées par les cercles envoie la frontière de $\mathcal{P}$ sur celle de $h(\mathcal{P}) = \mathcal{P}$. (Le corrigé écrit « la droite ou le plan image » pour « la droite ou le cercle image ».)

Autre(s) méthode(s). Pour $z \in \mathbb{C}$ avec $cz+d \neq 0$ et des coefficients réels, on a la formule générale $\operatorname{Im} h(z) = \dfrac{(ad-bc)\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}$, qui donne en une ligne $h(\mathcal{P}) \subset \mathcal{P}$ si $ad-bc>0$ (et l'égalité en appliquant le même résultat à $h^{-1} \in \mathcal{R}^+$).

2. (a) Il suffit de montrer que H envoie $\widehat{\mathbb{R}}$ sur le cercle unité $\mathcal{U}$, et $i \in \mathcal{P}$ sur un point de $\mathcal{D}$.
Pour tout réel x, on a $|H(x)| = \left|\dfrac{x-i}{x+i}\right| = 1$. Donc $H(\widehat{\mathbb{R}}) \subset \mathcal{U}$ càd $H(\widehat{\mathbb{R}}) = \mathcal{U}$.
On termine en remarquant que $\boxed{H(i)=0 \text{ est dans } \mathcal{D}, \text{ donc } H(\mathcal{P}) = \mathcal{D}.}$

Commentaire. $|x-i| = |x+i|$ car $x+i = \overline{x-i}$ pour x réel, et $H(\infty) = 1 \in \mathcal{U}$. L'inclusion de cercles devient une égalité comme en X.1.b. Par VI.3, H envoie $\mathcal{P}$ sur l'une des deux régions délimitées par $\mathcal{U}$; c'est $\mathcal{D}$ car $H(i)=0$.

Autre(s) méthode(s). Interprétation géométrique : $|H(z)| = \dfrac{|z-i|}{|z+i|} < 1 \iff z$ est plus proche de i que de $-i \iff z$ est dans le demi-plan $\operatorname{Im} z > 0$ (médiatrice de $[-i,i]$ = axe réel). Cette méthode donne directement $H(\mathcal{P}) = \mathcal{D}$.

(b) En utilisant les résultats précédents, on obtient les équivalences :
$f(\mathcal{D}) = \mathcal{D} \iff (f \circ H)(\mathcal{P}) = H(\mathcal{P}) \iff (H^{-1} \circ f \circ H)(\mathcal{P}) = \mathcal{P} \iff H^{-1} \circ f \circ H \in \mathcal{R}^+$
Ainsi $f(\mathcal{D}) = \mathcal{D} \iff \exists\, g \in \mathcal{R}^+,\ f = H \circ g \circ H^{-1}$.
D'après I.3, ou par un calcul direct, H^{-1} est définie par $z \mapsto \dfrac{-i(z+1)}{z-1}$.
Soit $g : z \mapsto \dfrac{az+b}{cz+d}$ quelconque dans $\mathcal{R}^+$ avec $(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4$ et $ad-bc>0$.
Un calcul facile donne : $f(z) = \dfrac{\big(a+d+(b-c)i\big)z + a - d - (b+c)i}{\big(a-d+(b+c)i\big)z + a + d - (b-c)i}$
En posant $\begin{cases} \alpha = a+d+(b-c)i \\ \beta = -a+d+(b+c)i \end{cases}$ on trouve $f(z) = \dfrac{\alpha z - \beta}{\overline{\alpha} - \overline{\beta} z}$
Remarquons que $\begin{cases} |\alpha|^2 = a^2+b^2+c^2+d^2+2(ad-bc) > 0 \\ |\beta|^2 = a^2+b^2+c^2+d^2-2(ad-bc) < |\alpha|^2 \end{cases}$ donc $0 \leqslant |\beta| < |\alpha|$.
Avec $u = \dfrac{\alpha}{\overline{\alpha}}$ et $\gamma = \dfrac{\beta}{\alpha}$, on trouve donc : $f(z) = u\,\dfrac{z-\gamma}{1-\overline{\gamma} z}$ où $|u|=1$ et $|\gamma|<1$.
Réciproquement, avec cette définition : $|z|=1 \Rightarrow |z-\gamma| = |1-\overline{\gamma} z| \Rightarrow |f(z)| = 1$.
Ainsi $f(\mathcal{U}) \subset \mathcal{U}$ donc $f(\mathcal{U}) = \mathcal{U}$. Enfin $|f(0)| = |\gamma| < 1$, ce qui prouve que f envoie $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{D}$ (et non pas sur la couronne extérieure au cercle unité.)

Conclusion : les solutions sont les $f : z \mapsto u\,\dfrac{z-\gamma}{1-\overline{\gamma} z}$ avec $|u|=1$ et $|\gamma|<1$.

Commentaire. Le « calcul facile » consiste à composer $H \circ g \circ H^{-1}$ par le produit des quadruplets (I.2) ; il a été vérifié numériquement. On divise ensuite numérateur et dénominateur par $\overline{\alpha} \neq 0$. Pour la réciproque : si $|z|=1$, alors $|1-\overline{\gamma} z| = |\overline{z}|\,|1-\overline{\gamma} z| = |\overline{z} - \overline{\gamma}| = |z-\gamma|$. Le mot « couronne » désigne ici l'extérieur du cercle unité ; il n'y a pas d'autre possibilité par VI.3.

Autre(s) méthode(s). *Méthode directe (lemme de Schwarz-Pick, version homographique).* Si $f(\mathcal{D}) = \mathcal{D}$, soit $\gamma = f^{-1}(0) \in \mathcal{D}$. L'homographie $\psi_\gamma : z \mapsto \dfrac{z-\gamma}{1-\overline{\gamma}z}$ vérifie $\psi_\gamma(\mathcal{D}) = \mathcal{D}$ (calcul de $|\psi_\gamma(z)|$ sur $\mathcal{U}$) et $\psi_\gamma(\gamma) = 0$. Alors $k = f \circ \psi_\gamma^{-1}$ conserve $\mathcal{D}$ et fixe 0 ; par symétrie (elle conserve aussi $\mathcal{U}$ et l'extérieur), elle fixe aussi ∞, donc $k(z) = uz$ avec $|u| = 1$. D'où $f = u\,\psi_\gamma$.

(c) L'application $s_{\omega,r} : z \mapsto rz + \omega$ envoie $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{D}_{\omega,r}$, et $s_{\omega,r}^{-1} : z \mapsto (z-\omega)/r$.
On a $h(\mathcal{D}_{\omega,r}) = \mathcal{D}_{\omega',r'} \iff (h \circ s_{\omega,r})(\mathcal{D}) = s_{\omega',r'}(\mathcal{D}) \iff (s_{\omega',r'}^{-1} \circ h \circ s_{\omega,r})(\mathcal{D}) = \mathcal{D}$
Les solutions sont donc les h de $\mathcal{H}$ telles que $f = s_{\omega',r'}^{-1} \circ h \circ s_{\omega,r}$ envoie $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{D}$.
Ce sont donc les $h = s_{\omega',r'} \circ f \circ s_{\omega,r}^{-1}$, avec $f : z \mapsto u\,\dfrac{z-\gamma}{1-\overline{\gamma}z}$ où $\begin{cases} |u| = 1 \\ |\gamma| < 1 \end{cases}$
On trouve les homographies

$$h : z \mapsto \omega' + r'u\,\frac{z-\omega-r\gamma}{r-\overline{\gamma}(z-\omega)} \text{ avec } |u| = 1 \text{ et } |\gamma| < 1.$$

Commentaire. Même principe de « transport » qu'en (b) : on se ramène au disque unité par des similitudes, que l'on sait manipuler. Calcul : $f\left(\frac{z-\omega}{r}\right) = u\,\dfrac{\frac{z-\omega}{r}-\gamma}{1-\overline{\gamma}\frac{z-\omega}{r}} = u\,\dfrac{z-\omega-r\gamma}{r-\overline{\gamma}(z-\omega)}$, puis on applique $s_{\omega',r'}$. Formule vérifiée numériquement.

Fin du Corrigé

That's all folks !!